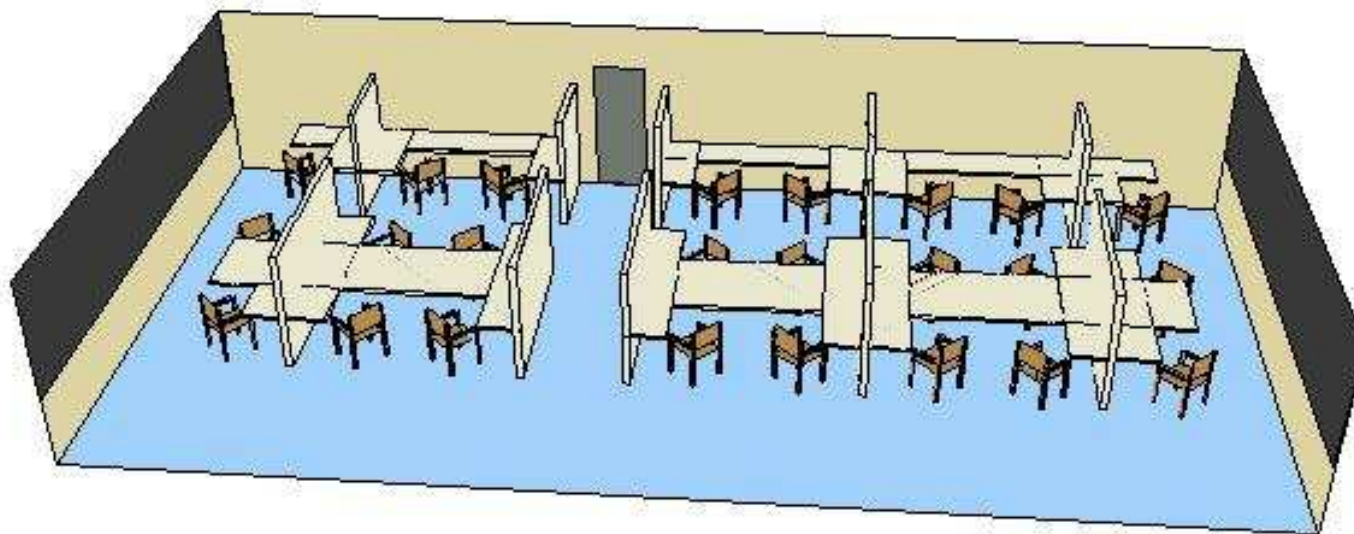


Escritório

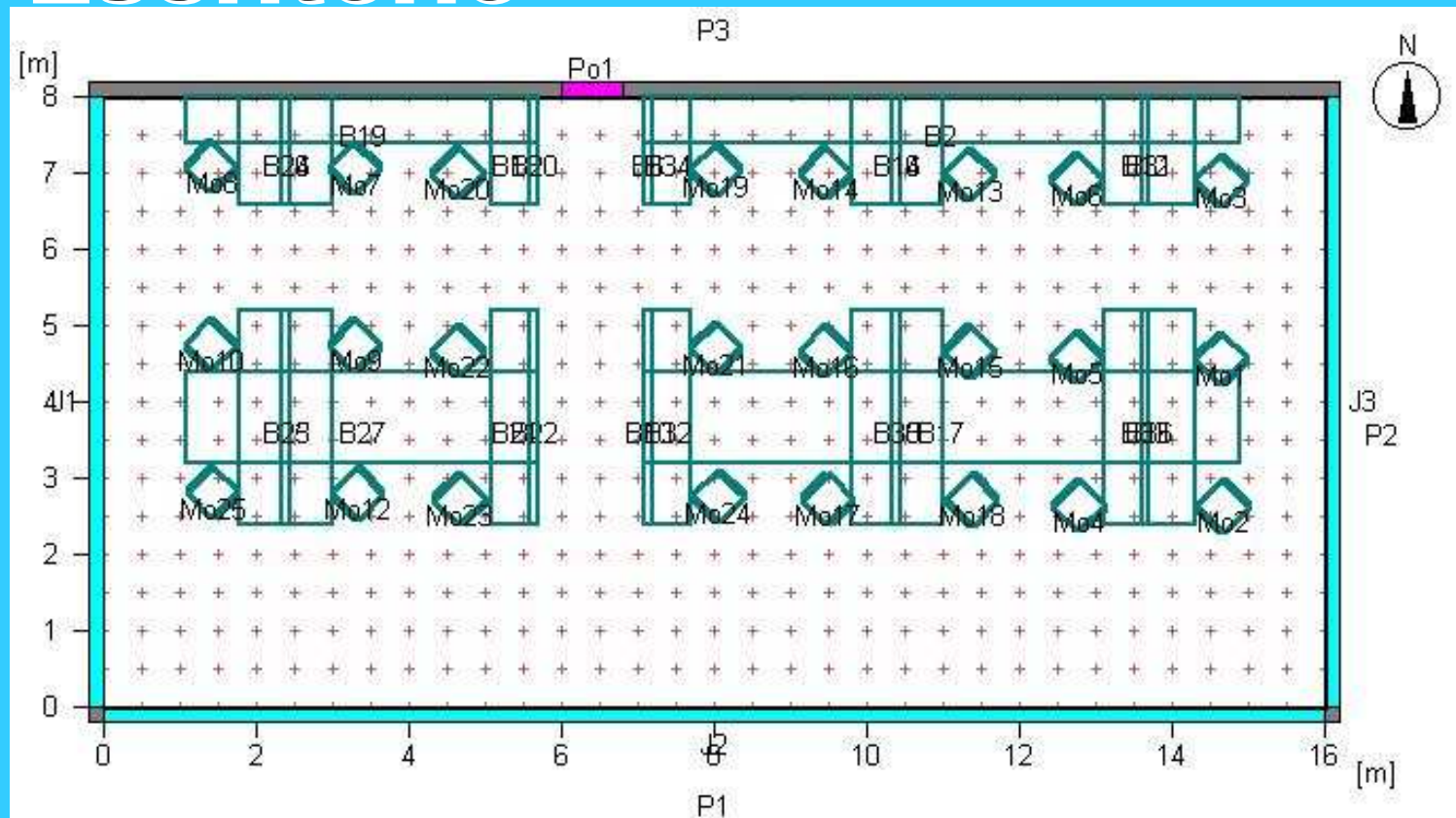
- **atividades:** administração com utilização de microcomputadores
- **objetivos da iluminação:** boas condições de trabalho, conforto visual e economia de energia
- **partido de iluminação:** luz geral (cálculo pelo método das eficiências)



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escritório



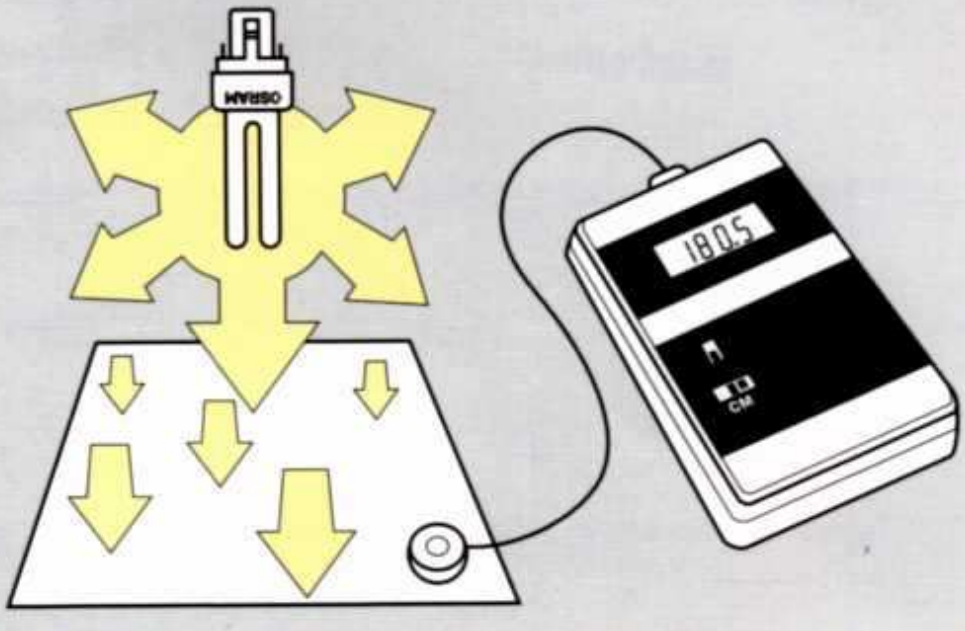
- **dimensões:** 8x16m, pd=2.80m
- **acabamentos:** forro: branco, paredes: areia, piso: carpete azul
- **escolha das iluminâncias adequadas:** 500 lux

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

Fig. 6: Iluminância



- **Iluminância:** o Fluxo Luminoso que uma lâmpada emite, relacionado à superfície na qual incide define a grandeza luminotécnica denominada Iluminância

Lembrando:

Exemplificação da Norma NBR-5413

Obs.: os valores são fornecidos para observadores com idade entre 40 e 55 anos, praticando tarefas que demandam velocidade e precisão médias

Descrição da Atividade	$E_m(lx)$
Depósito	200
Circulação/corredor/escadas	150
Garagem	150
Residências (cômodos gerais)	150
Sala de leitura (biblioteca)	500
Sala de aula (escola)	300
Sala de espera (foyer)	100
Escritórios	500
Sala de desenhos (arquit. e eng.)	1000
Editoras (impressoras)	1000
Lojas (vitrines)	1000
Lojas (sala de vendas)	500
Padarias (sala de preparação)	200
Lavanderias	200
Restaurantes (geral)	150
Laboratórios	500
Museus (geral)	100
Indústria/montagem (ativ. visual de precisão média)	500
Indústria/inspeção (ativ. de controle de qualidade)	1000
Indústria (geral)	200
Indústria/soldagem (ativ. de muita precisão)	2000

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da lâmpada:



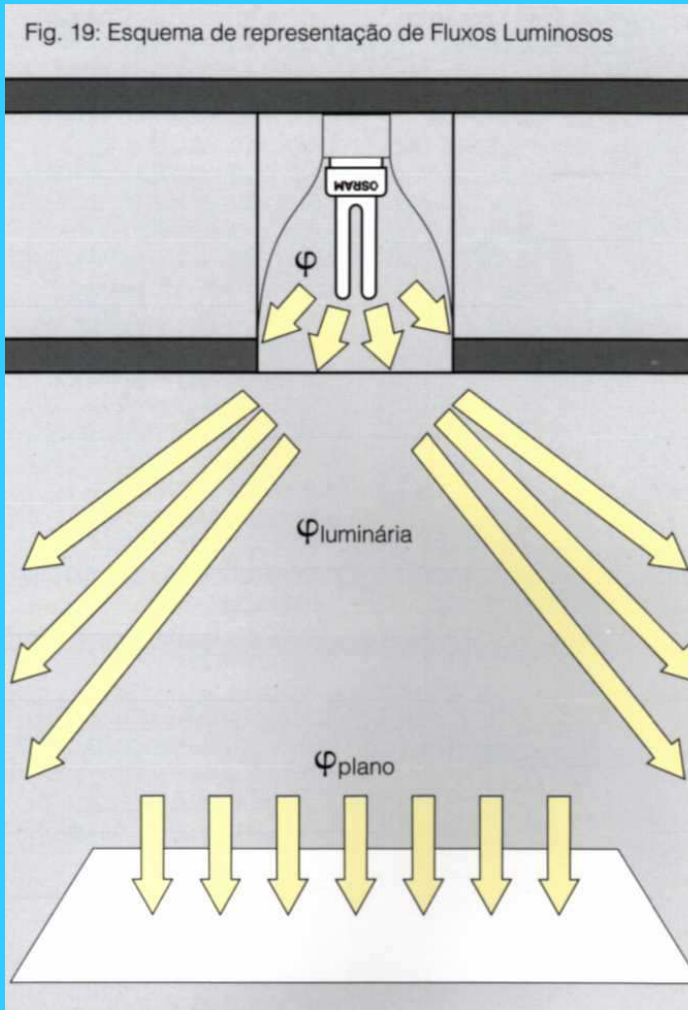
- **L40wLDE**, 5250K, IRC 2A, 2700lm, diam: 33mm, compr: 1200mm ou
- **FO32w/21-840**, 4000K, IRC 1B, 2700lm, diam: 26mm, compr: 1200mm ou
- **FH28w/21-840**, 4000K, IRC 1B, 2900lm, diam:16mm, compr: 1149mm

NOSSA VIDA É LUZ.

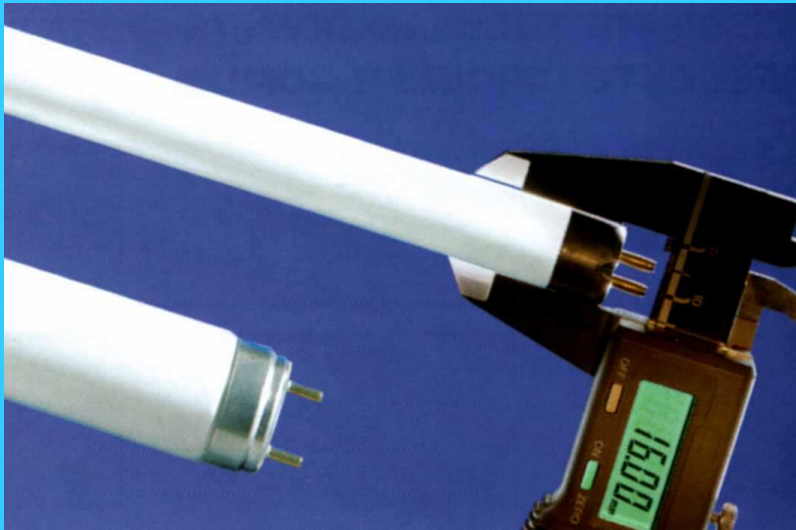
OSRAM

Lembrando:

- **Fluxo Luminoso:**
 - é a quantidade total de luz emitida por uma fonte, medida em lúmens (lm)



Lâmpada Escolhida



- Lâmpada escolhida: **FH28w**
- Fluxo luminoso: 2900 lm
- definição da temperatura de cor: cor 21-840=4000K
- definição do índice de reprodução de cor: 1B

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

Temperatura de Cor é a grandeza que expressa a aparência de cor da luz, sendo sua unidade o Kelvin (K)

Índice de Reprodução de Cor é a medida de correspondência entre a cor real de um objeto e sua aparência diante de uma fonte de luz

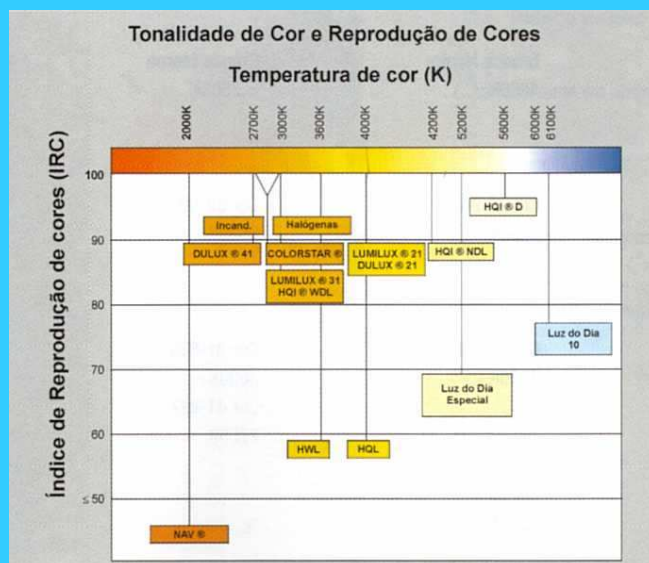
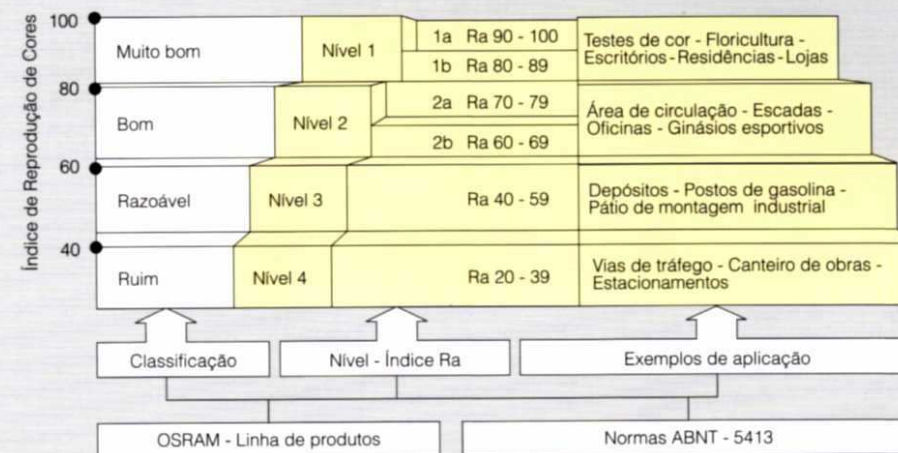


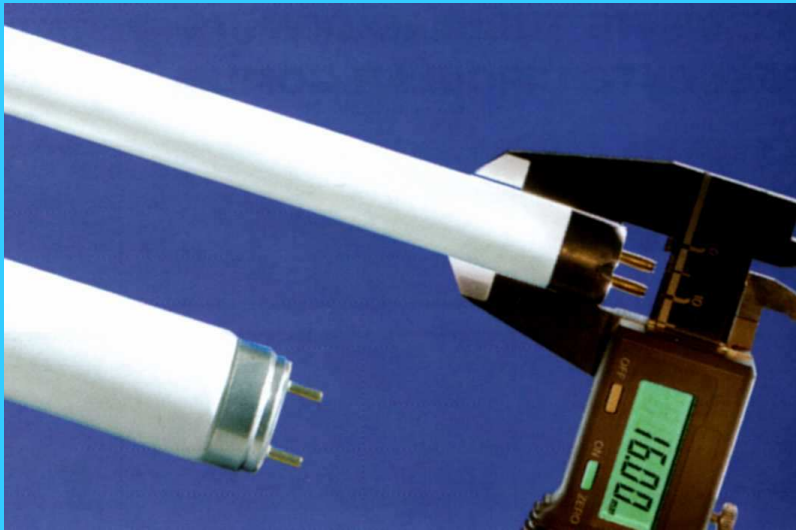
Fig. 18: Índice de Reprodução de Cores e exemplos de aplicação.



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lâmpada Escolhida



- Lâmpada escolhida: FH28w
- definição da temperatura de cor: cor 21-840=4000K
- definição do índice de reprodução de cor: 1B

Escolha do Reator:



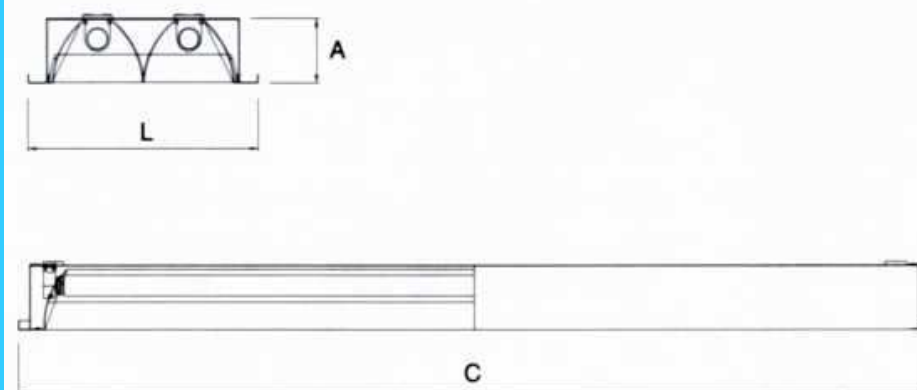
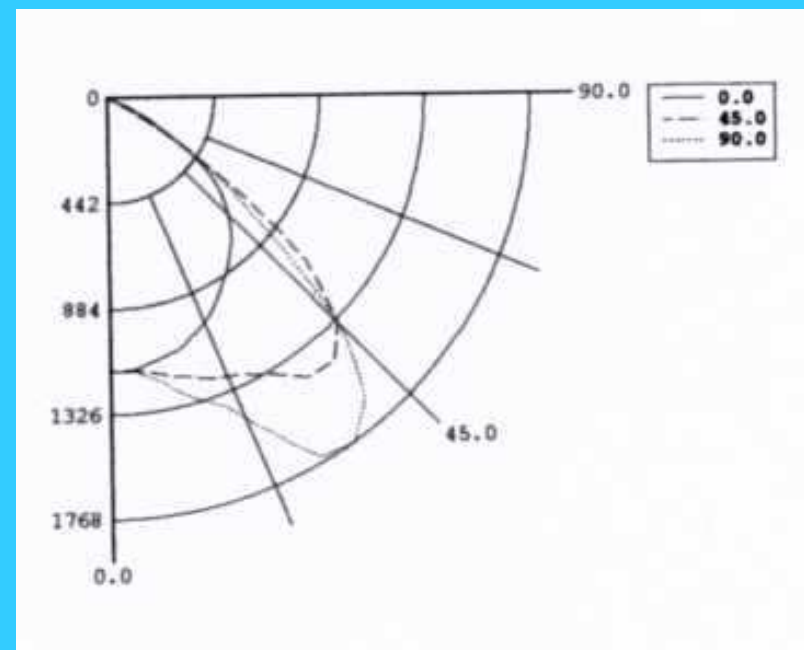
- para lâmpada L40wLDE: reator magnético, $BF=0,90$
- para lâmpada FO32w/21-840: reator duplo QTIS B2x36/230 Digital Turbo, $BF=1,10$
- **para Lâmpada FH28w/21-8: reator duplo QT-FH2x14-35/230-240, $BF=1,00$**

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da luminária:

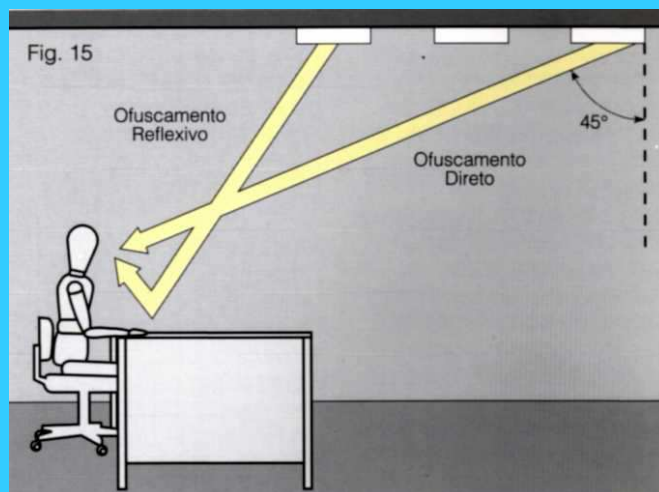
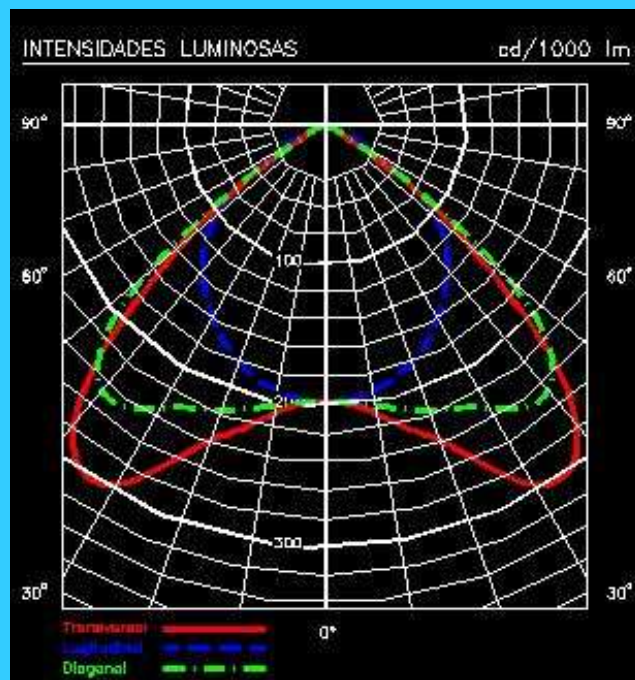
- Para lâmpada FH 28w luminária 267



NOSSA VIDA É LUZ.

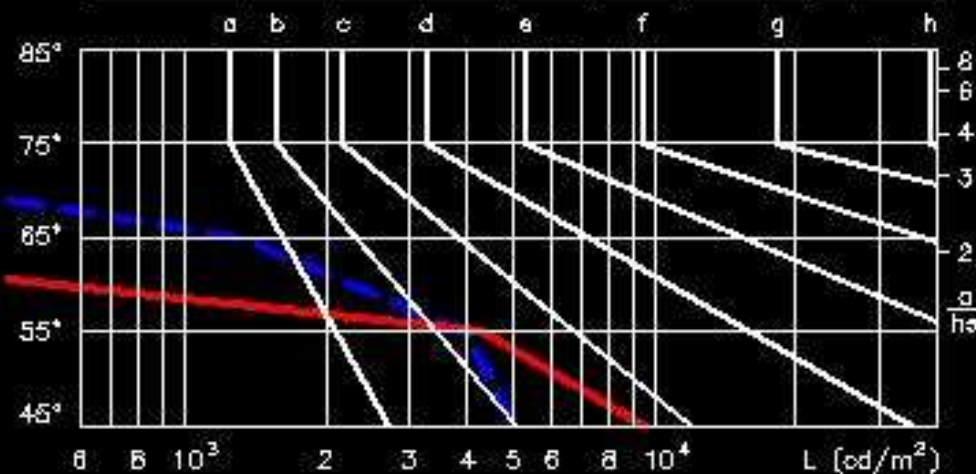
OSRAM

Verificação da limitação de ofuscamento:



CURVAS DE LUMINANCIA

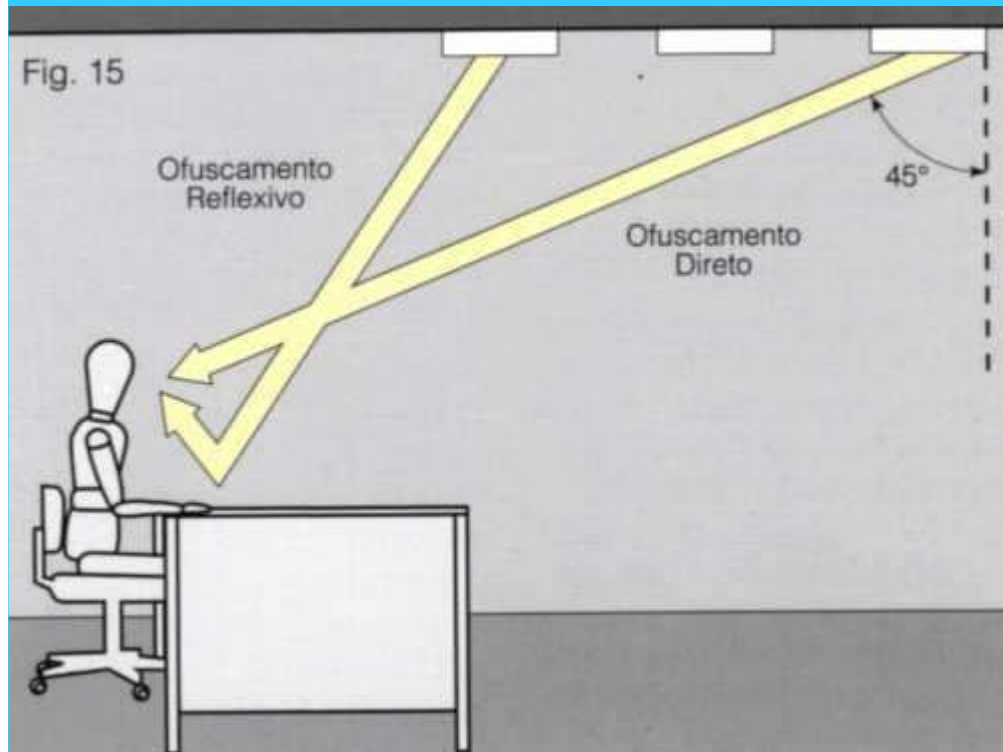
GLASSE	ILUMINANCIA EM SERVICO [lx]							
A	2000	1000	500	≤300				
B		2000	1000	500	≤300			
C			2000	1000	500	≤300		
D				2000	1000	500	≤300	
E					2000	1000	500	≤300
	a	b	c	d	e	f	g	h



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

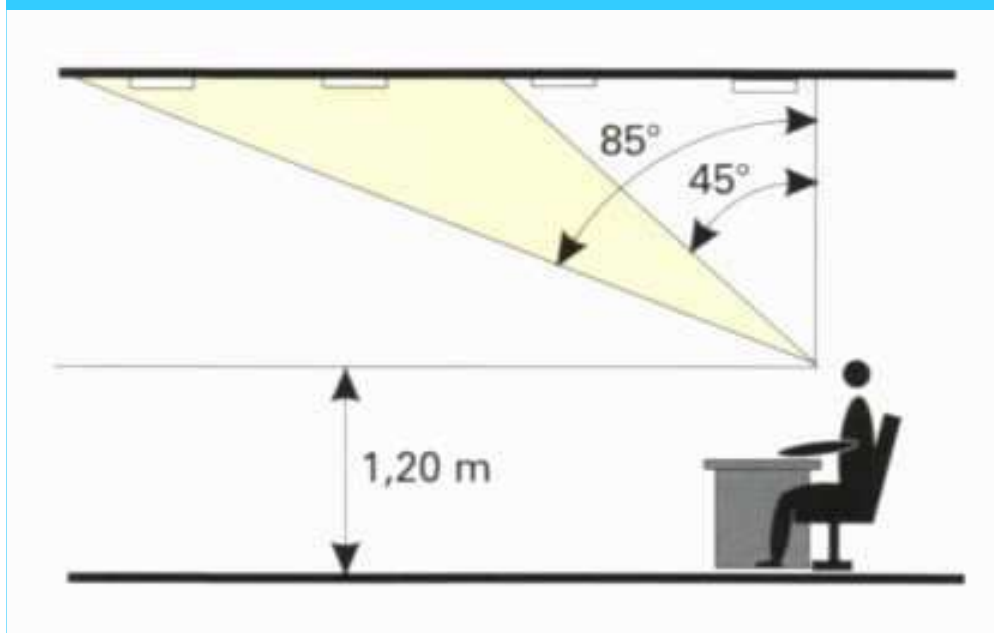
Lembrando:



Ofuscamento: incômodo visual, gerado por:

- **Ofuscamento direto**, através de luz direcionada diretamente ao campo visual
- **Ofuscamento reflexivo**, através da reflexão da luz no plano de trabalho, direcionando-a para o campo visual

Lembrando:



Ofuscamento:

- Luminâncias devem ser controladas, considerando que a Luminância da própria luminária é incômoda principalmente nos ângulos de visão críticos, entre 45° e 85°
- o controle de ofuscamento pode ser analisado no Diagrama de ofuscamento

Lembrando:

Diagrama de Luminâncias

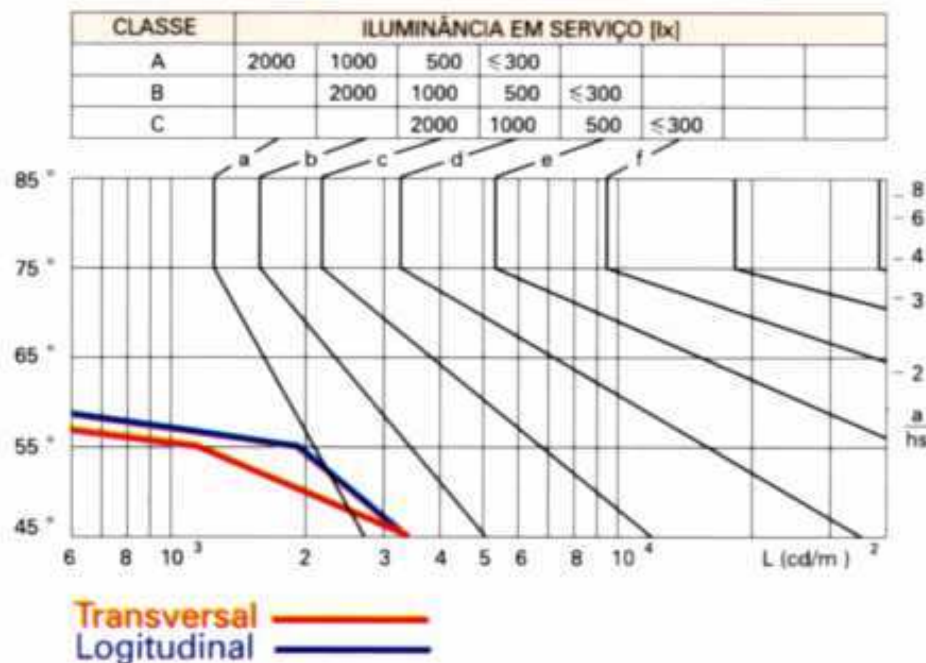
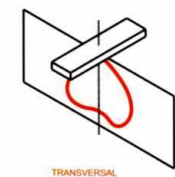
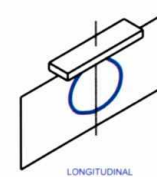
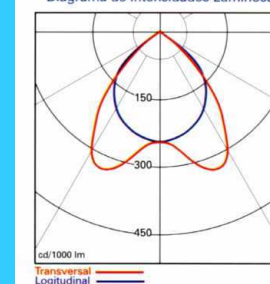


Diagrama de Luminâncias:

- composto por curvas de luminâncias dos planos transversal e longitudinal da luminária e curvas de limitação de ofuscamentos

Diagrama de Intensidades Luminosas



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

Diagrama de Luminâncias

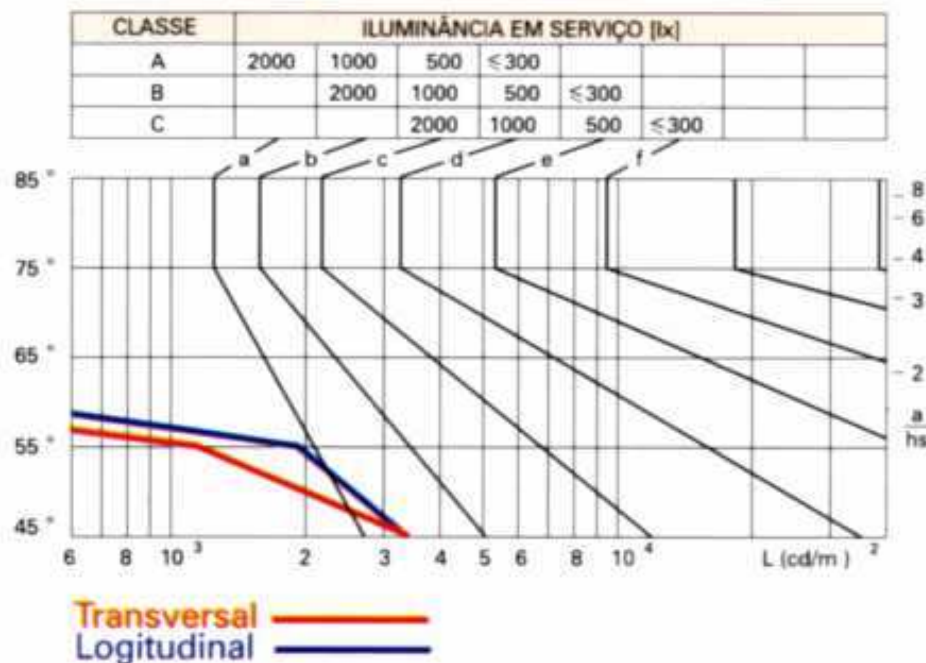


Diagrama de Luminâncias:

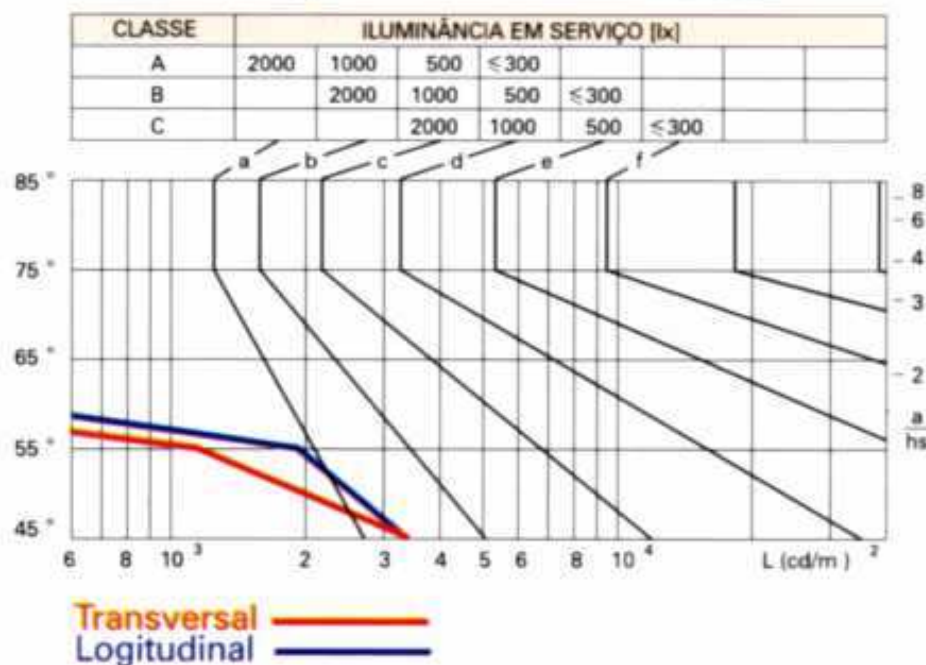
- cada curva de limitação de ofuscamento (de a a f) refere-se á classe da instalação estipulada:
 - Classe A: qualidade muito boa
 - Classe B: qualidade boa
 - Classe C: qualidade média

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

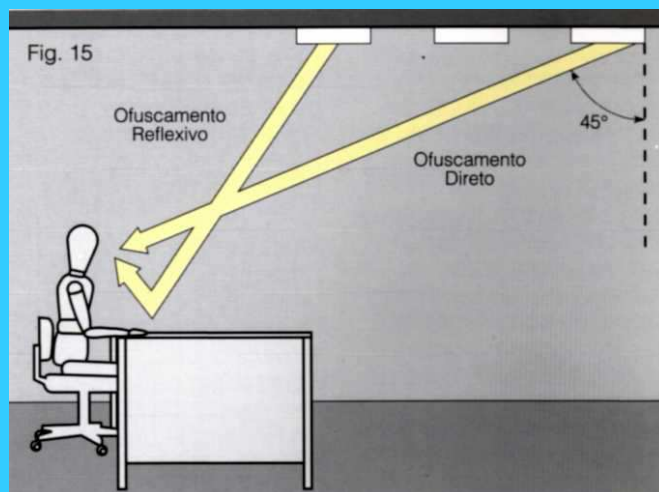
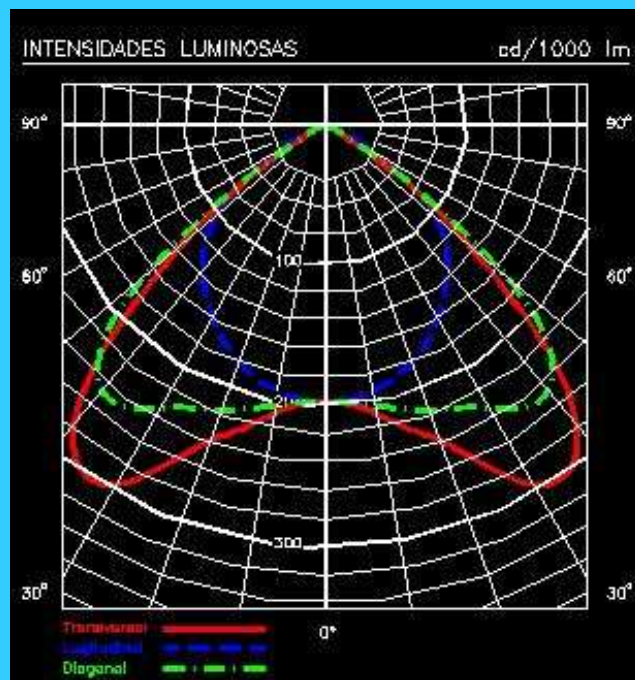
Diagrama de Luminâncias



Leitura:

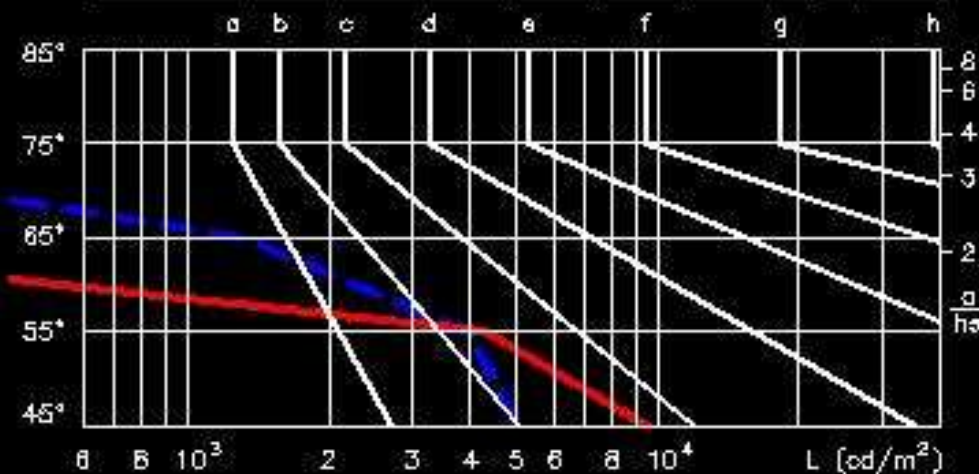
- verificar a curva de limitação para o nível de iluminância estipulado dentro da Classe de Instalação desejado
- se as curvas de luminâncias estiverem à esquerda da curva de limitação significa que a luminária foi escolhida adequadamente

Verificação da limitação de ofuscamento:



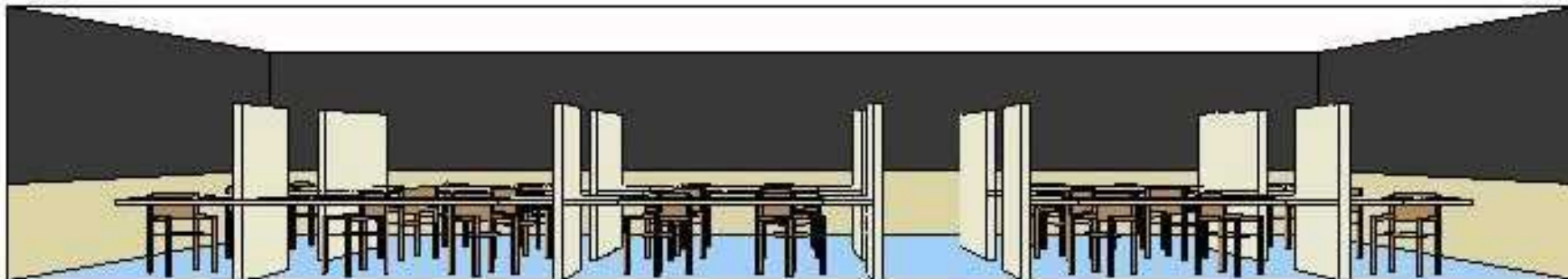
CURVAS DE LUMINANCIA

GLASSE	ILUMINANCIA EM SERVICO [lx]							
A	2000	1000	500	≤300				
B		2000	1000	500	≤300			
C			2000	1000	500	≤300		
D				2000	1000	500	≤300	
E					2000	1000	500	≤300
	a	b	c	d	e	f	g	h



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculo para FH 28W: Dados

Cálculo de Iluminação Interna Método das Eficiências

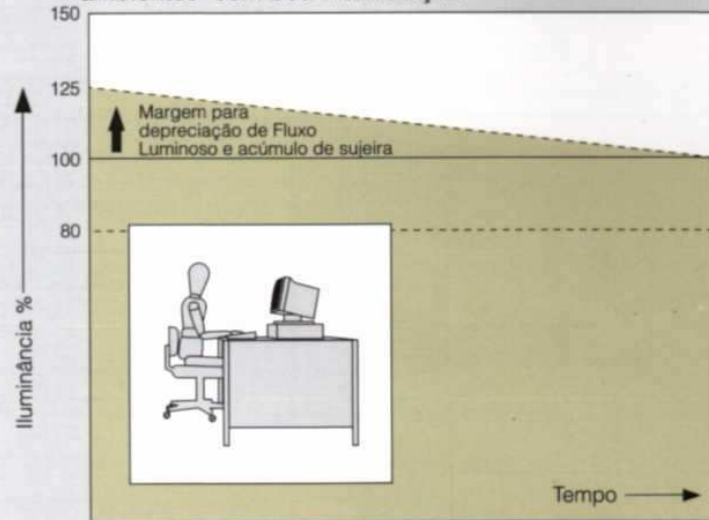
Empresa:			Obra:			
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS						
Recinto: SALA 8x16			Atividade: ADMINISTRAÇÃO			
Projetista:			Data:			
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	16,00	
	02	Largura	b	m	8,00	
	03	Área	A=a.b		m² 128,00	
	04	Pé-Direito	H	m	2,80	
	05	Pé-Direito Útil	h = H - h _{pl.tr} - h _{pend}		m 2,00	
	06	Índice do Recinto	K = $\frac{a \cdot b}{h(a+b)}$		K = $\frac{16 \times 8}{2(16+8)} = \frac{128}{48} = 2,66$	
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25	
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto p1	BRANCO	70%.	
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes p2	ARETA	30%.	
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso p3	AZUL	10%.	
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	E _m	lx	500	
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	4000K	
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	18	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

Fig. 14: Compensação da depreciação no cálculo da Iluminância Média (Fator de Depreciação), para ambientes com boa manutenção



Fator de Depreciação:
elevando o número previsto de luminárias, evita que com o desgaste, o nível de iluminância atinja valores abaixo do mínimo recomendado.

Consideramos uma depreciação de 20% para ambientes com boa manutenção e de 40% para ambientes com manutenção crítica, dando origem a Fatores de Depreciação de $F_d=1,25$ e $F_d=1,67$ respectivamente

Lembrando:

Índice do Recinto é a relação entre as dimensões do local, dada pela fórmula:

$$K_d = \frac{a \cdot b}{h (a + b)}$$

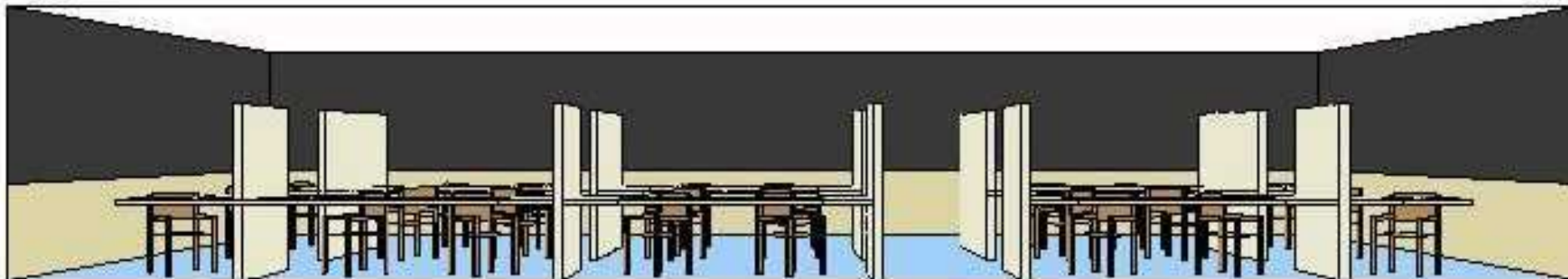
sendo

a = comprimento do recinto

b = largura do recinto

h = pé-direito útil

h' = distância do teto ao plano de trabalho



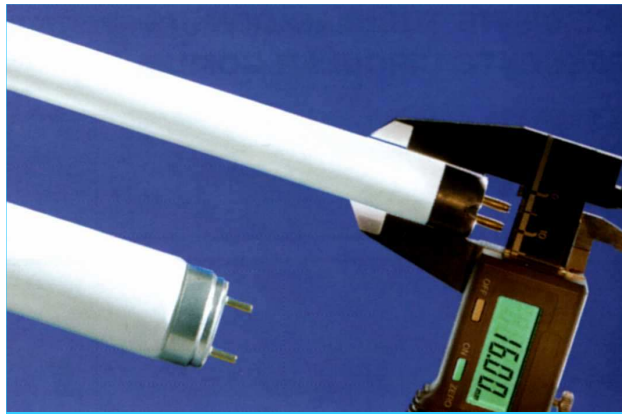
Cálculo de Iluminação Interna
Método das Eficiências

Cálculo para FH 28W: Dados

Empresa:		Obra:				
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS						
Recinto: SALA 8x16		Atividade: ADMINISTRAÇÃO				
Projetista:		Data:				
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	16,00	
	02	Largura	b	m	8,00	
	03	Área	A=a.b		m²	128,00
	04	Pé-Direito	H	m	2,80	
	05	Pé-Direito Útil	$h = H - h_{pl.tr} - h_{pend}$		m	2,00
	06	Índice do Recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a+b)}$			$K = \frac{16 \times 8}{2(16+8)} = \frac{128}{48} = 2,66$
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25	
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto p1	BRANCO	70%	
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes p2	ARETA	30%	
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso p3	AZUL	10%	
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	E _m	lx	500	
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	4000K	
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	13	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculos Lâmpada

C	W	F	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
	0.50		0.34	0.40	0.44	0.47	0.52	0.54	0.56	0.59	0.60
0.70	0.30	0.20	0.29	0.35	0.40	0.43	0.48	0.52	0.54	0.57	0.59
	0.10		0.26	0.32	0.37	0.41	0.46	0.49	0.52	0.55	0.57
	0.50		0.33	0.38	0.43	0.46	0.50	0.52	0.54	0.57	0.58
0.50	0.30	0.20	0.29	0.35	0.39	0.42	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57
	0.10		0.26	0.32	0.36	0.40	0.45	0.48	0.50	0.53	0.55
	0.50		0.32	0.37	0.41	0.44	0.48	0.51	0.52	0.55	0.56

731, K=2.66

Lâmpadas e Luminárias	14	Tipo de Lâmpada			FH 28/21	
	15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm	2900	
	16	Lâmpadas por Luminária	z	unid	2	
	17	Tipo da Luminária			267	
	18	Fator de Fluxo Luminoso	BF		1,0	
	19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)			-	
	20	Eficiência da Luminária	η_L		-	
	21	Eficiência do Recinto	η_R		-	
	22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$		0,52	
	23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	$n = \frac{500 \cdot 123 \cdot 1,25}{2900 \cdot 0,52 \cdot 1} = 53$	
	24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid	26,5	

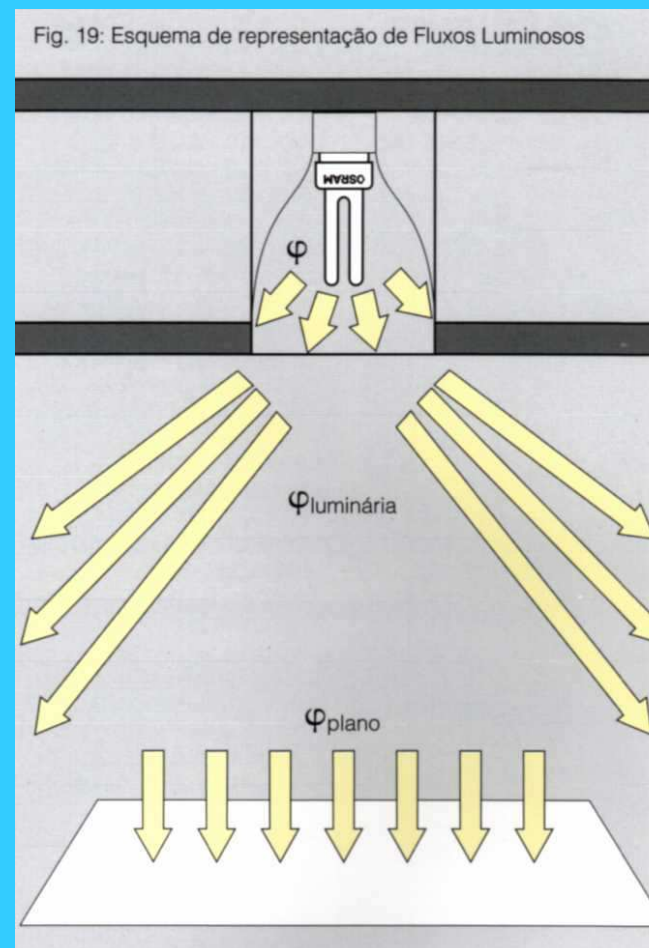
NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

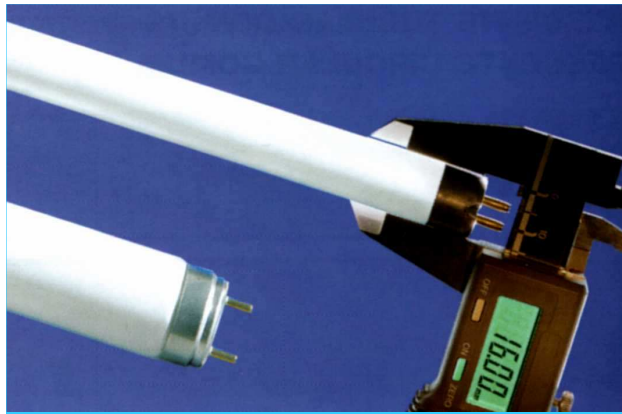
Fluxo Luminoso
é a quantidade de luz
emitida por uma fonte,
medida em lúmens (lm)

Fator de Utilização
indica a eficiência luminosa
do conjunto
lâmpada, luminária e recinto.



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculos Lâmpada

C	W	F	0.75	1.00	1.25	1.50	2.00	2.50	3.00	4.00	5.00
	0.50		0.34	0.40	0.44	0.47	0.52	0.54	0.56	0.59	0.60
0.70	0.30	0.20	0.29	0.35	0.40	0.43	0.48	0.52	0.54	0.57	0.59
	0.10		0.26	0.32	0.37	0.41	0.46	0.49	0.52	0.55	0.57
	0.50		0.33	0.38	0.43	0.46	0.50	0.52	0.54	0.57	0.58
0.50	0.30	0.20	0.29	0.35	0.39	0.42	0.47	0.50	0.52	0.55	0.57
	0.10		0.26	0.32	0.36	0.40	0.45	0.48	0.50	0.53	0.55
	0.50		0.32	0.37	0.41	0.44	0.48	0.51	0.52	0.55	0.56

731, K=2.66

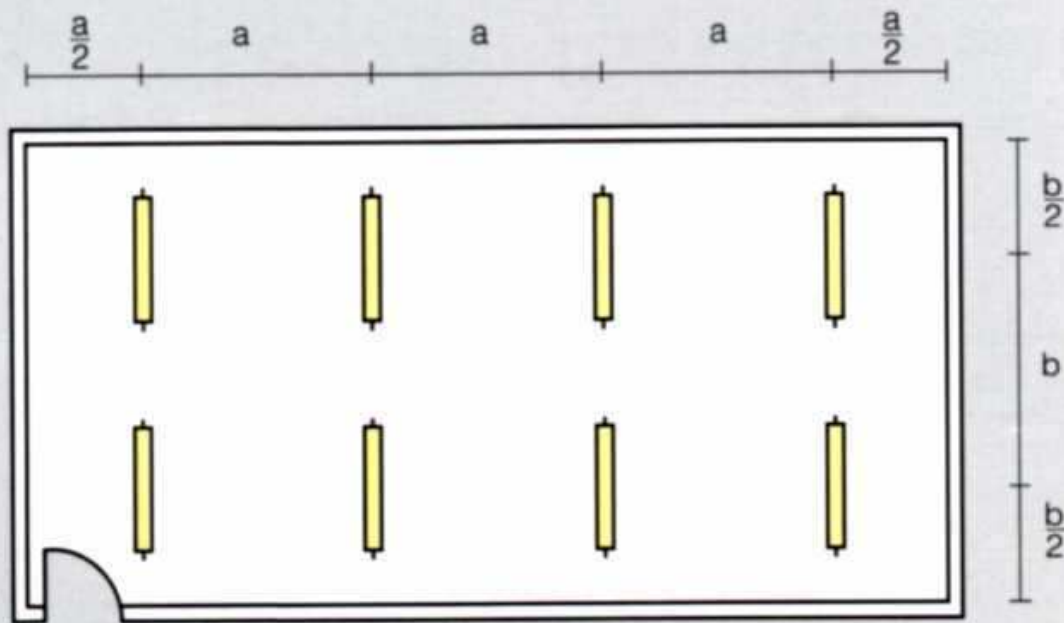
Lâmpadas e Luminárias	14	Tipo de Lâmpada			FH 28/21	
	15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm	2900	
	16	Lâmpadas por Luminária	z	unid	2	
	17	Tipo da Luminária			267	
	18	Fator de Fluxo Luminoso	BF		1,0	
	19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)			-	
	20	Eficiência da Luminária	η_L		-	
	21	Eficiência do Recinto	η_R		-	
	22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$		0,52	
	23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	$n = \frac{500 \times 123 \times 1,25}{2900 \times 0,52 \times 1} = 53$	
	24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid	26,5	

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lembrando:

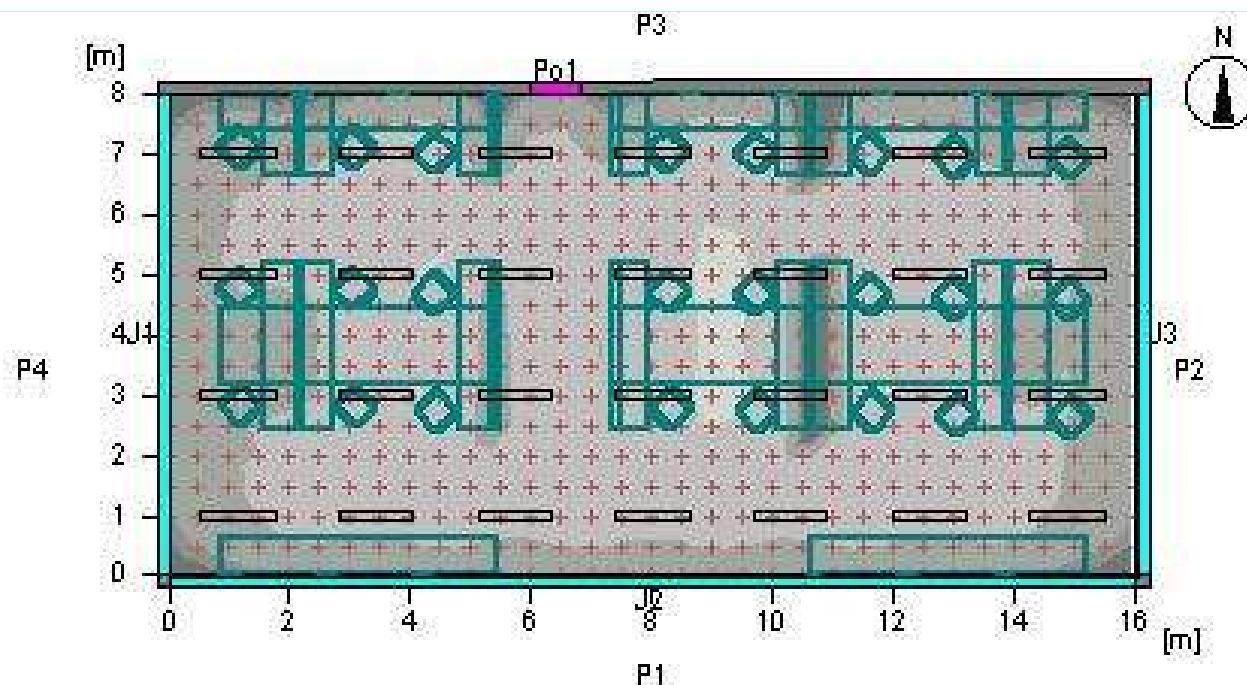
Fig. 20: Recomendação quanto às distâncias entre luminárias e paredes laterais.



Os pontos de iluminação devem ser distribuídos uniformemente no recinto; recomenda-se que a distância “a” ou “b” entre as luminárias seja o dobro da distância entre estas e as paredes laterais.

Cálculo de Controle	25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N_l	unid	28	$(7 \times 4 = 28)$
	26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N_l \cdot \phi \cdot F_u \cdot BF}{A \cdot F_d}$	lx	$\pm = \frac{2 \times 28 \times 2900 \times 0,52 \times 1}{128 \times 1,25} = 528$	

OSRAM



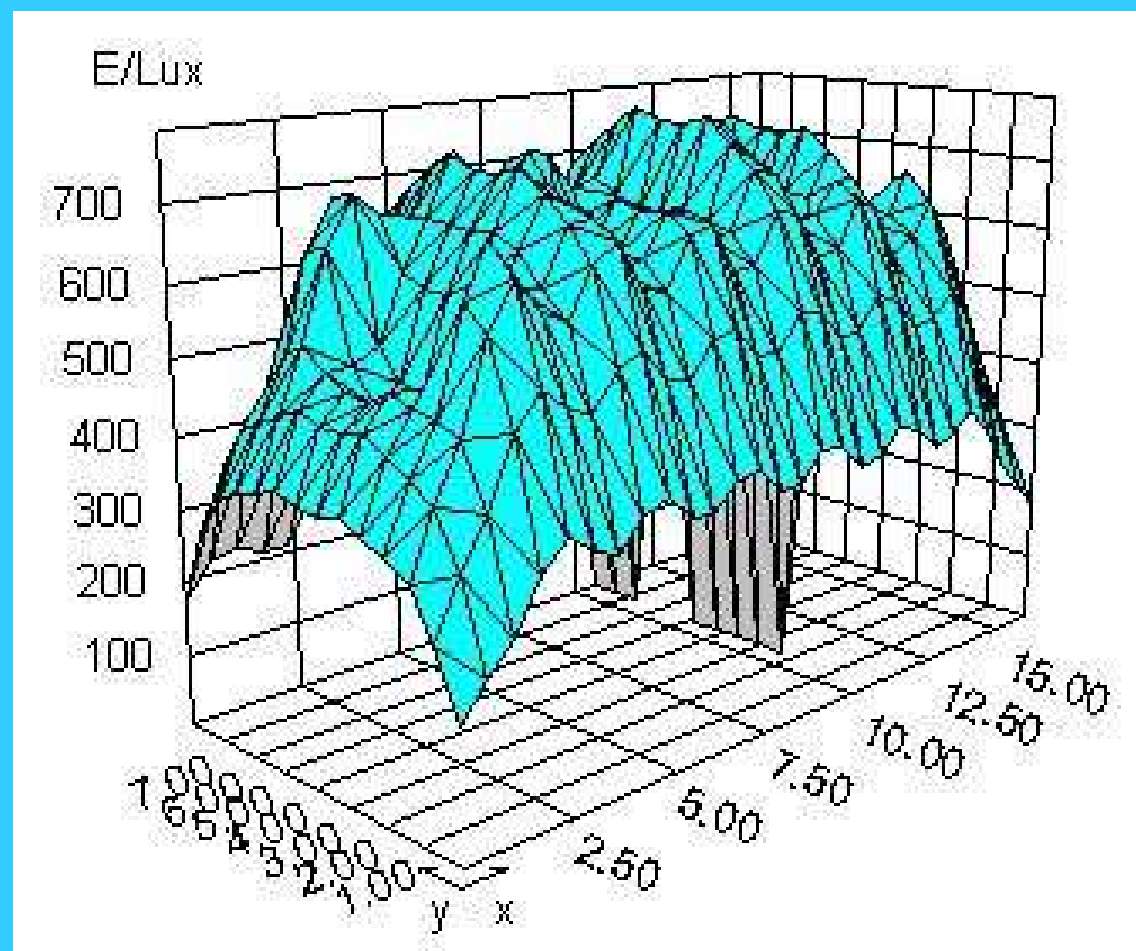
Consumo da Instalação

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_t = n_l \cdot W^*/1000$	kW	1,736	$W=62$
	28	Densidade da Potência	$D = P_t \cdot 1000/A$	W/m ²	13,64	p/2 Lamp +
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² p/100 lx	2,57	REATOR

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

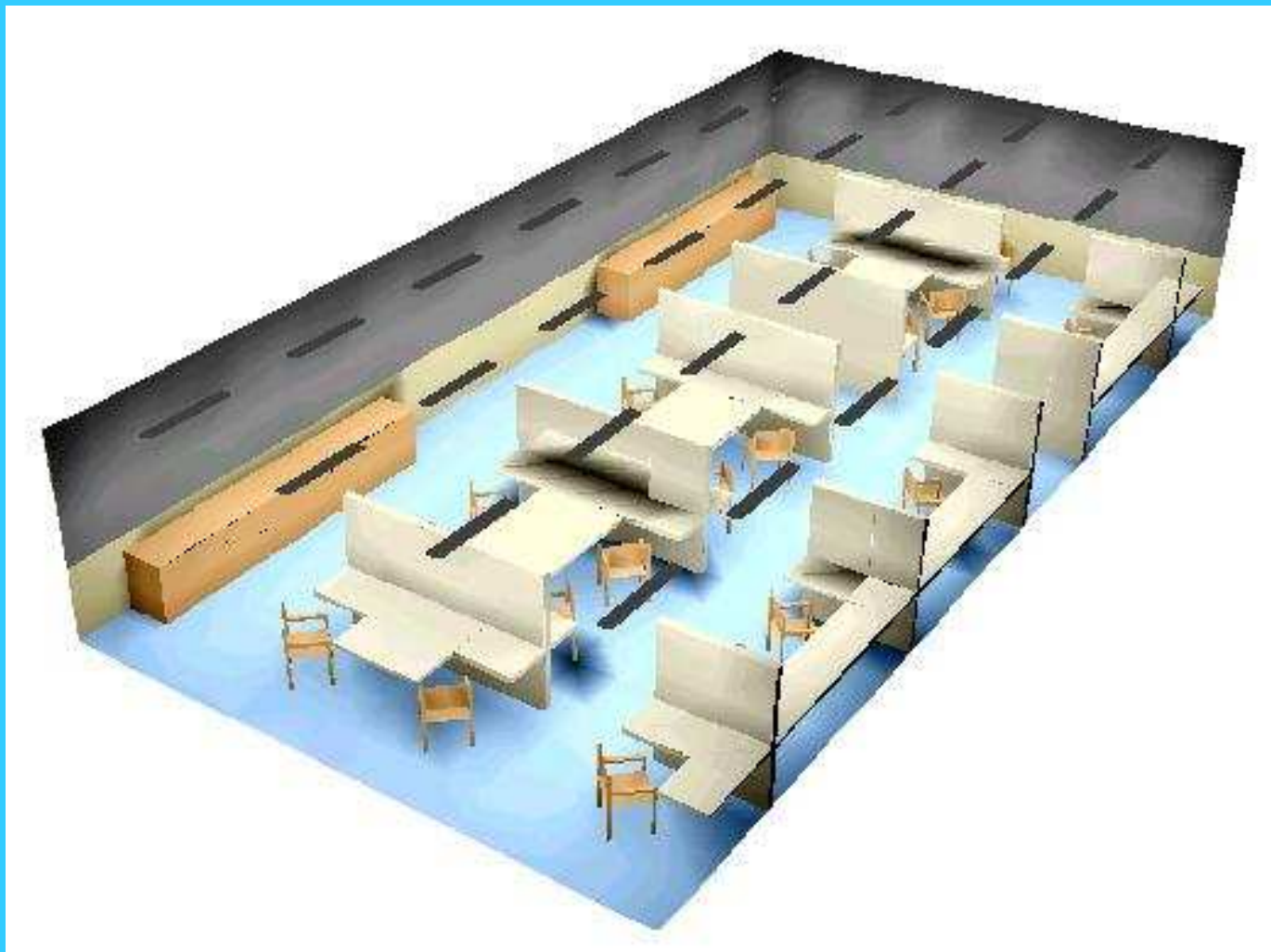
Vista Lateral



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista do conjunto Iluminado:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Comparando as lâmpadas



FH28w/21-840, 4000K, IRC 1B, 2900lm,
diam:16mm, compr: 1149mm

e

F032w/21-840, 4000K, IRC 1B, 2700lm,
diam: 26mm, compr: 1200mm

e

L40wLDE, 5250K, IRC 2A, 2700lm, diam:
33mm, compr: 1200mm

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Nova Escolha



- Lâmpada escolhida: **FO32w**
- Fluxo Luminoso: 2700 lm
- definição da temperatura de cor: cor 21-840=4000K
- definição do índice de reprodução de cor: 1B

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha do Reator:



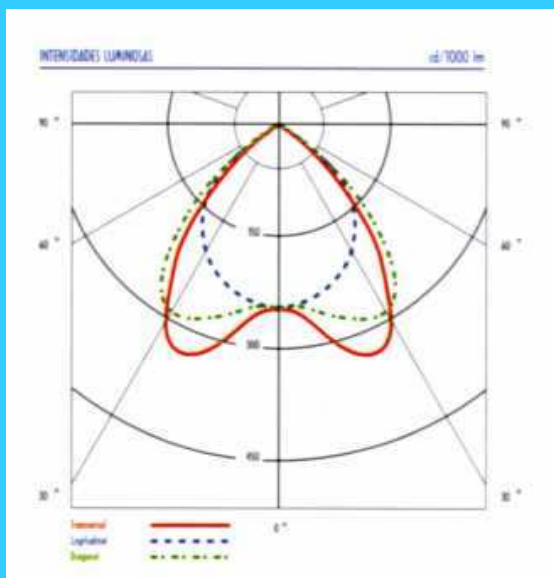
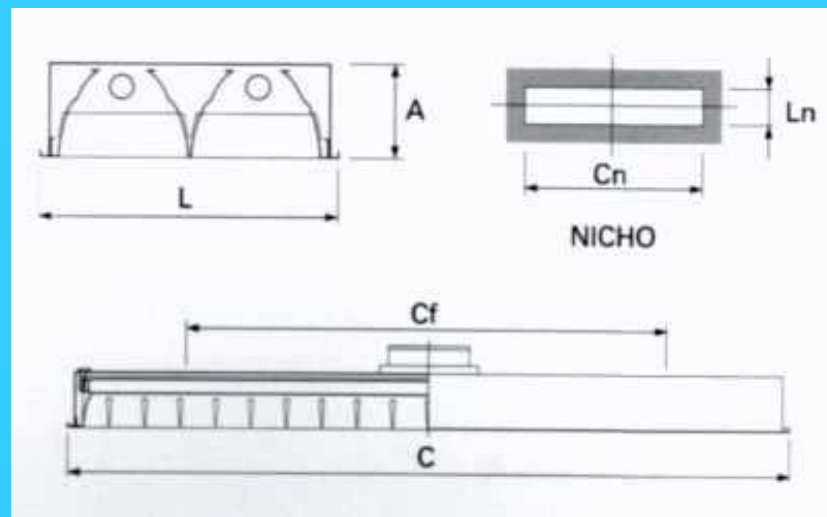
- **para lâmpada
F032w/21-840:
reator duplo QTIS
B2x36/230 Digital
Turbo, BF=1,10**

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da luminária:

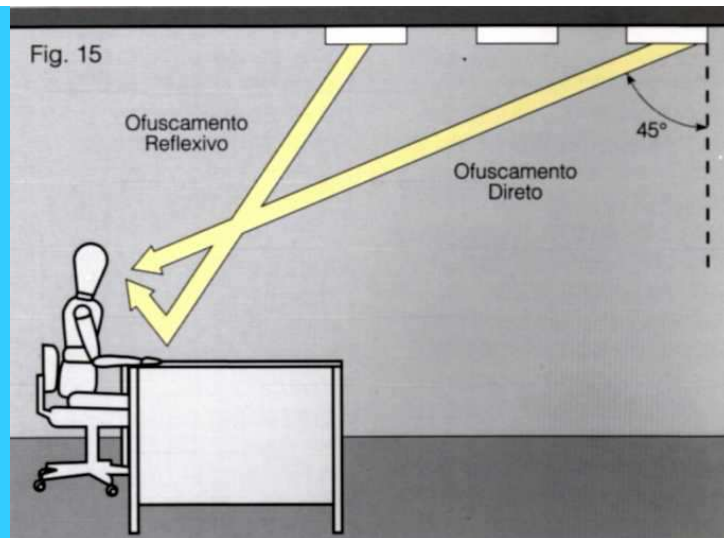
- Para lâmpada FO 32w luminária 287



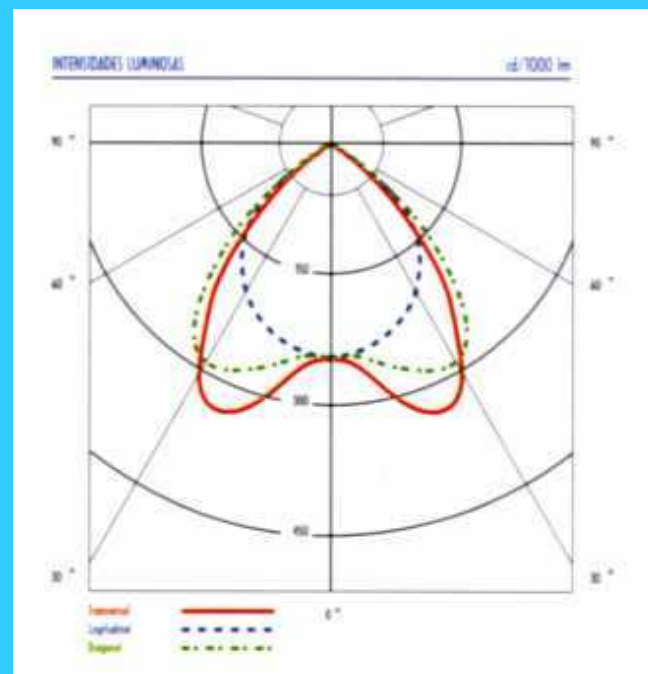
NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Fig. 15

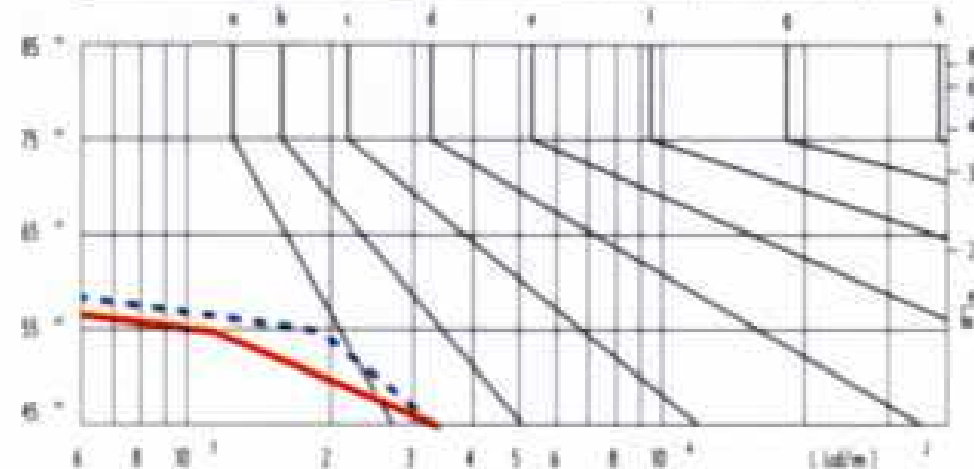


Verificação da limitação de ofuscamento:



CURVAS DE LUMINÂNCIA

CLASSE	LUMINÂNCIA EM SERVIÇO [lx]							
A	2000	1000	500	< 300				
B		2000	1000	500	< 300			
C			2000	1000	500	< 300		
D				2000	1000	500	< 300	
E					2000	1000	500	< 300
	a	b	c	d	e	f	g	h



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculo para FO 32W Dados

Cálculo de Iluminação Interna Método das Eficiências

Empresa:		Obra:				
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS						
Recinto: SALA 8x16		Atividade: ADMINISTRAÇÃO				
Projetista:		Data:				
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	16,00	
	02	Largura	b	m	8,00	
	03	Área	$A = a \cdot b$		m ²	128,00
	04	Pé-Direito	H	m	2,80	
	05	Pé-Direito Útil	$h = H - h_{pl.tr} - h_{pend}$		m	2,00
	06	Índice do Recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a + b)}$			$K = \frac{16 \times 8}{2(16+8)} = \frac{128}{48} = 2,66$
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25	
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto p1	BRANCO	70%	
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes p2	AREIA	30%	
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso p3	AZUL	10%	

	10	Coeficiente de Reflexão	Piso p3		
Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	E_m	lx	500
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	4000
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	13

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



Cálculos: Lâmpada

731, K= 2,66

FATORES DE UTILIZAÇÃO

REF. (%)	75			50			30		
PARALELO (%)	90	80	70	90	80	70	90	80	70
PERPENDICULAR (%)	10	20	30	10	20	30	10	20	30
FATOR DE UTILIZAÇÃO DE LUMENS									
0.40	33	35	38	33	35	38	30	32	35
0.50	39	41	43	39	41	43	35	37	39
0.60	43	45	48	43	45	48	39	41	43
0.75	46	48	50	46	48	50	41	43	45
1.00	49	51	53	49	51	53	43	45	47
1.50	52	54	56	52	54	56	45	47	49
2.00	54	56	58	54	56	58	47	49	51
3.00	55	57	59	55	57	59	48	50	52
4.00	56	58	60	56	58	60	49	51	53
5.00	57	59	61	57	59	61	50	52	54

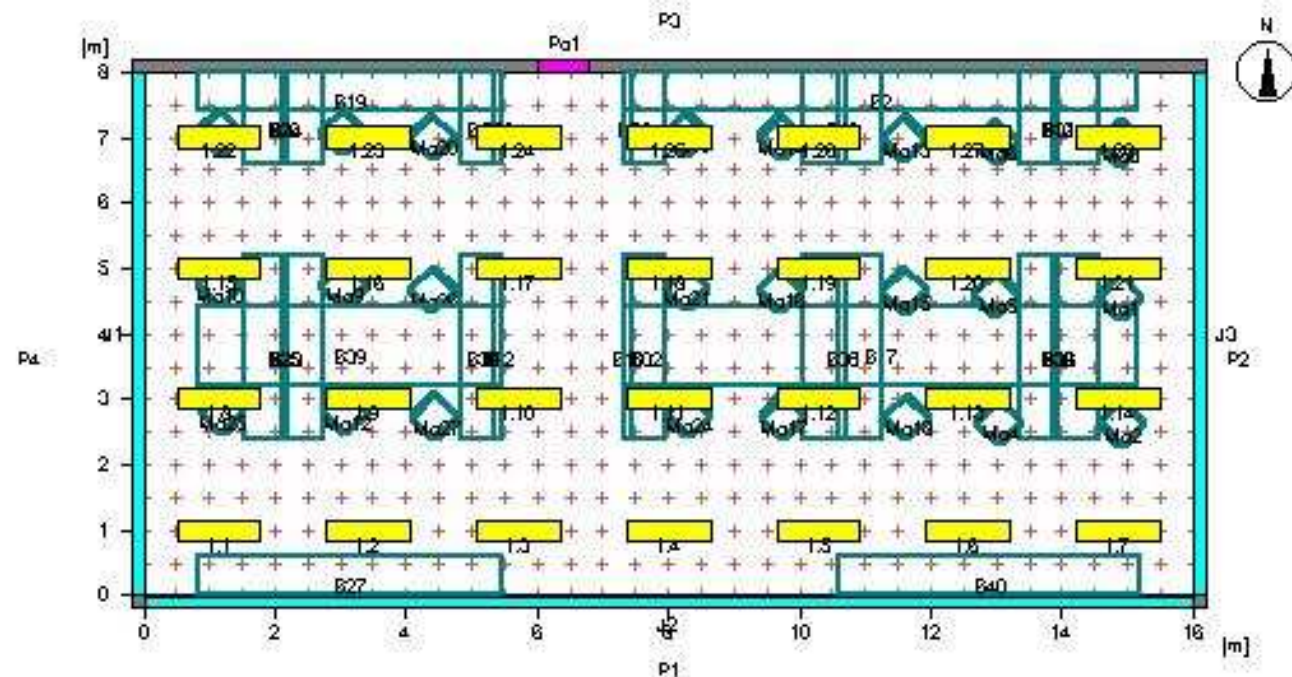
Rendimento: 56%

Lâmpadas e Luminárias	14	Tipo de Lâmpada			FO 32w/2l-840
	15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm	2700
	16	Lâmpadas por Luminária	z	unid	2
	17	Tipo da Luminária			287
	18	Fator de Fluxo Luminoso	BF		1,10
	19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)			-
	20	Eficiência da Luminária	η_L		-
	21	Eficiência do Recinto	η_R		-
	22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$		0,52
	23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	$\frac{500 \times 128 \times 1,25}{2700 \times 0,52 \times 1,1} = 52$
	24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid	26

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculos: Controle



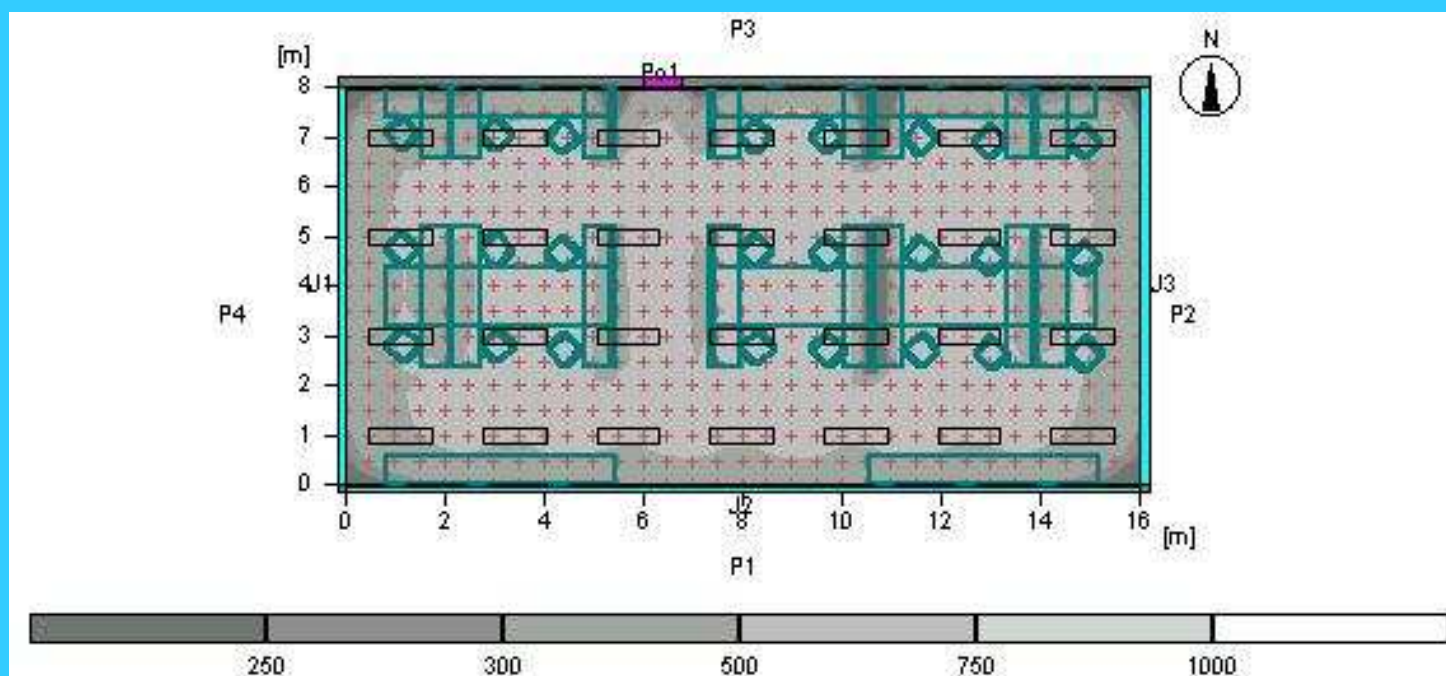
Cálculo de Controle	24	Quantidade de Luminárias	N	unid	28
	25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N	unid	28
	26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N \cdot \phi \cdot Fu \cdot BF}{A \cdot Fd}$		lx

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_i = n_i \cdot W^*/1000$	kW	2,016	$w = 72w$
	28	Densidade da Potência	$D = P_i \cdot 1000/A$	W/m ²	15,75	PARA 2 LAMP
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² p/100 lx	2,92	+ REATO2

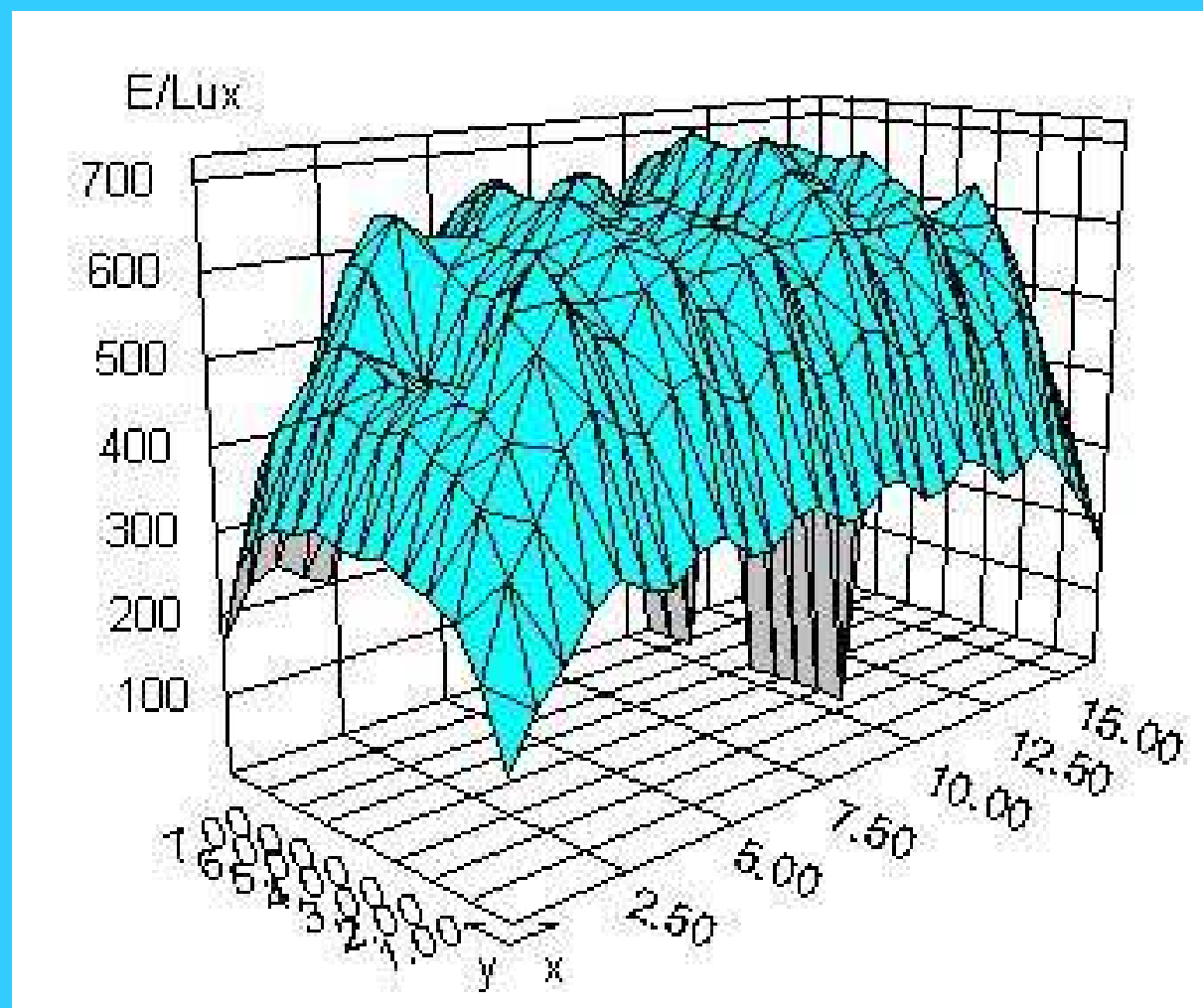
Consumo da Instalação



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

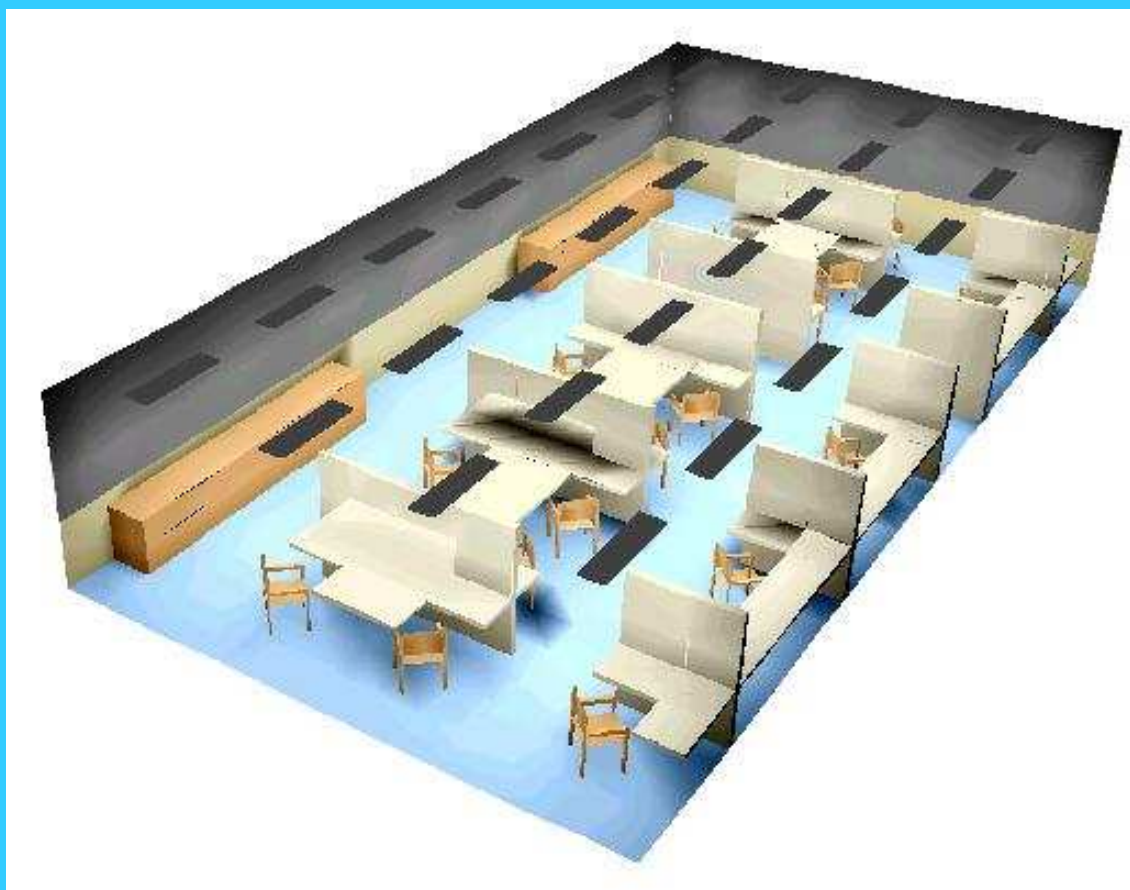
Vista Lateral:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Vista do Conjunto Iluminado



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Lâmpada Escolhida

- Lâmpada escolhida: L 40W
- Fluxo luminoso: 2700 lm
- definição da temperatura de cor: 5250 K
- definição do índice de reprodução de cor: 2A



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha do Reator:

- para lâmpada FO32w/21-840:
reator duplo QTIS B2x36/230
Digital Turbo, BF=1,00
- para Lâmpada FH28w/21-8:
reator duplo QT-FH2x14-35/230-
240, BF=1,10



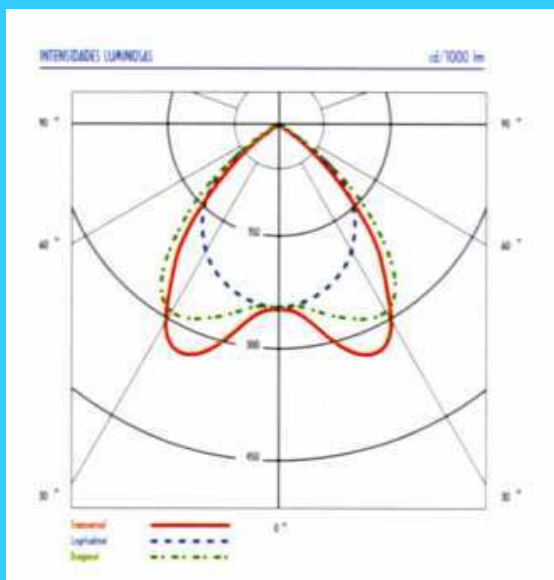
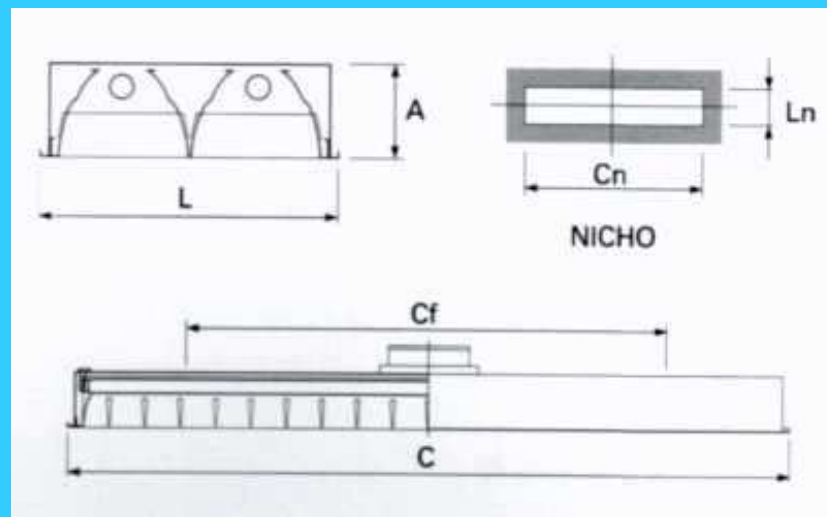
- para lâmpada
**L40wLDE: reator
magnético, BF=0,90**

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Escolha da luminária:

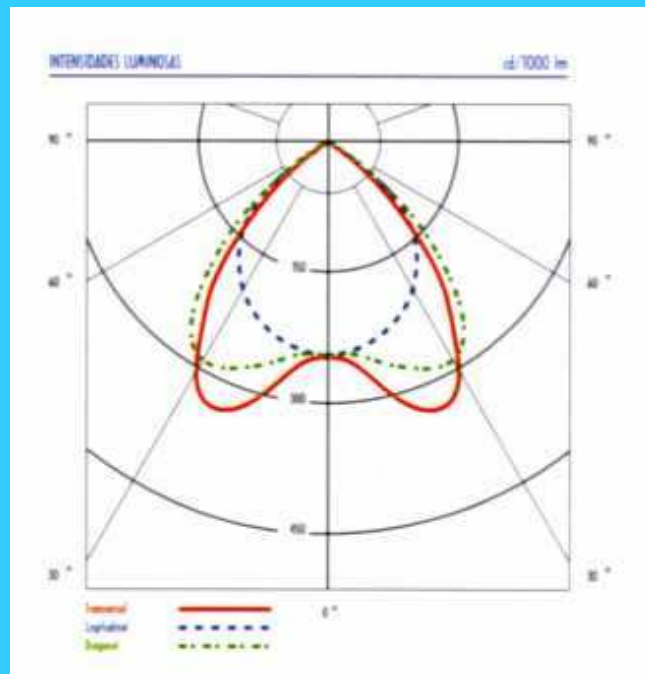
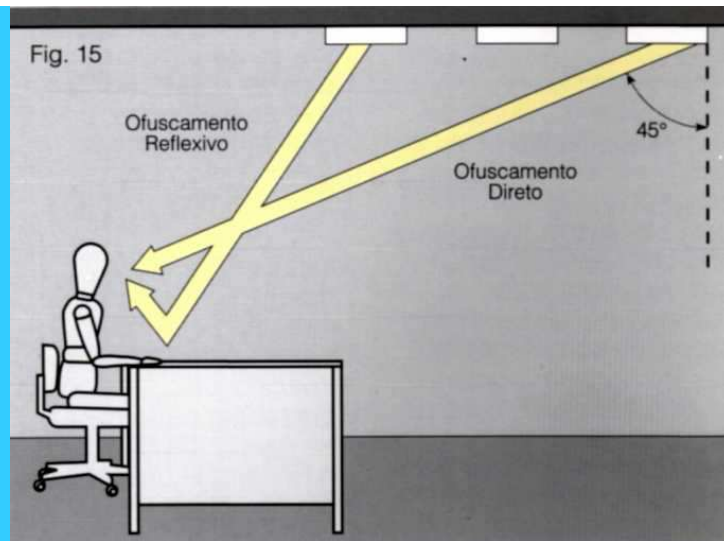
- Para lâmpada L 40 w luminária 287



NOSSA VIDA É LUZ.

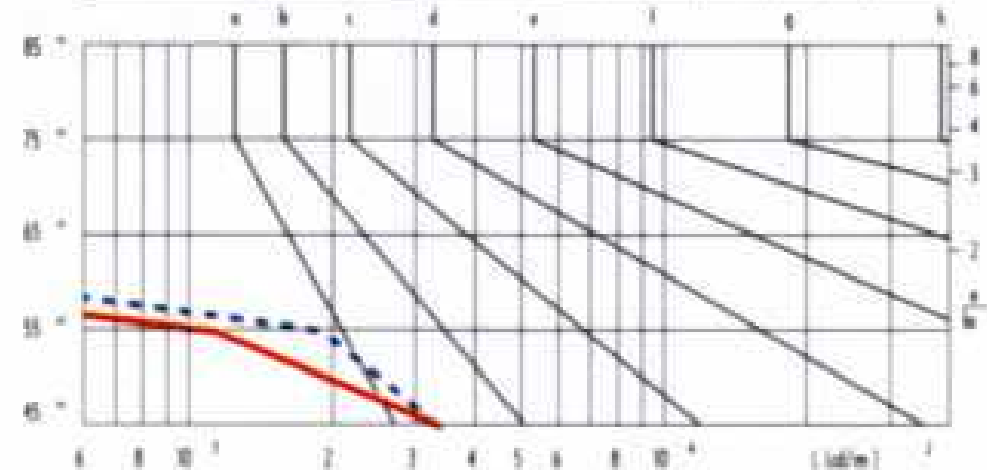
OSRAM

Verificação da limitação de ofuscamento:



CURVAS DE LUMINÂNCIA

CLASSE	LUMINÂNCIA EM SERVIÇO [lx]							
A	2000	1000	500	< 300				
B		2000	1000	500	< 300			
C			2000	1000	500	< 300		
D				2000	1000	500	< 300	
E					2000	1000	500	< 300
	a	b	c	d	e	f	g	h



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Cálculo para L 40 W Dados

Cálculo de Iluminação Interna Método das Eficiências

Empresa:		Obra:			
EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS					
Recinto: SALA 8x16		Atividade: ADMINISTRAÇÃO			
Projetista:		Data:			
Descrição do Ambiente	01	Comprimento	a	m	16,00
	02	Largura	b	m	8,00
	03	Área	$A = a \cdot b$	m^2	128,00
	04	Pé-Direito	H	m	2,80
	05	Pé-Direito Útil	$h = H - h_{pl.tr} - h_{pend}$	m	2,00
	06	Índice do Recinto	$K = \frac{a \cdot b}{h(a+b)}$		$K = \frac{16 \times 8}{2(16+8)} = \frac{128}{48} = 2,66$
	07	Fator de Depreciação	Fd		1,25
	08	Coeficiente de Reflexão	Teto ρ_1	BRANCO	70%.
	09	Coeficiente de Reflexão	Paredes ρ_2	ARETA	30%.
	10	Coeficiente de Reflexão	Piso ρ_3	AZUL	10%.

Características da Iluminação	11	Iluminância Planejada	E_m	lx	500	
	12	Tonalidade ou Temperatura de Cor		lx	5250	
	13	Índice de Reprodução de Cores		IRC	2A	
	14					

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

731, K= 2.66

FATORES DE UTILIZAÇÃO

ÂNGULO	25	30	35	40	45	50	55	60	65
0.40	33	30	28	25	23	20	18	16	14
0.80	39	36	33	30	28	25	23	20	18
1.20	43	40	38	35	33	30	28	25	23
1.25	46	44	42	40	38	35	33	30	28
1.50	49	46	44	42	40	38	35	33	30
2.00	52	50	48	46	44	42	40	38	35
2.50	54	52	50	48	46	44	42	40	38
3.00	55	54	53	52	51	50	49	48	47
4.00	56	55	54	53	52	51	50	49	48
5.00	57	56	55	54	53	52	51	50	49

Rendimento: 56%

Lâmpadas e Luminárias	14	Tipo de Lâmpada			L40w LDE
	15	Fluxo Luminoso de Cada Lâmpada	ϕ	lm	2700
	16	Lâmpadas por Luminária	z	unid	2
	17	Tipo da Luminária			287
	18	Fator de Fluxo Luminoso	BF		0,90
	19	Grupo da Luminária (tab. Efic. Recinto)			-
	20	Eficiência da Luminária	η_L		-
	21	Eficiência do Recinto	η_R		-
	22	Fator de Utilização	$F_u = \eta_L \cdot \eta_R$		0,52
	23	Quantidade de Lâmpadas	$n = \frac{E_m \cdot A \cdot F_d}{\phi \cdot F_u \cdot BF}$	unid	$n = \frac{500 \times 128 \times 1,28}{2700 \times 0,52 \times 0,90} = 63$
	24	Quantidade de Luminárias	$N = n/z$	unid	31



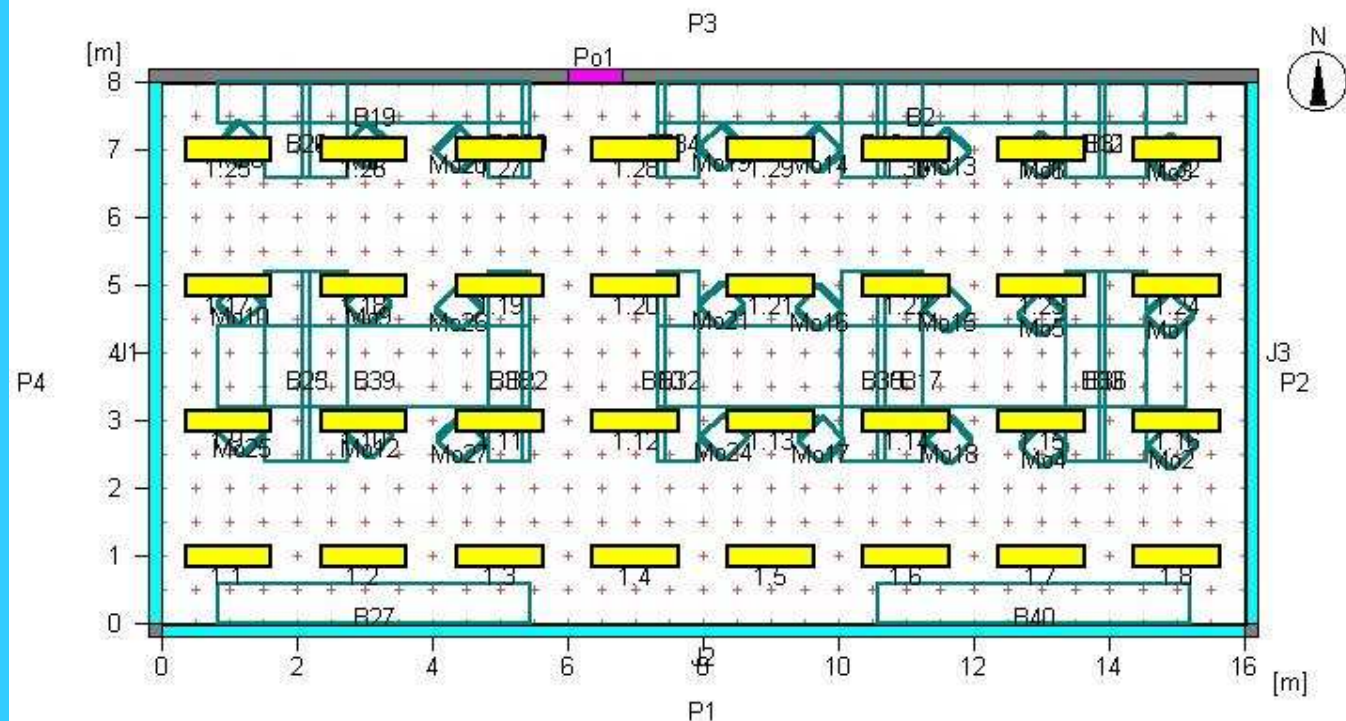
Cálculos: Lâmpada



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

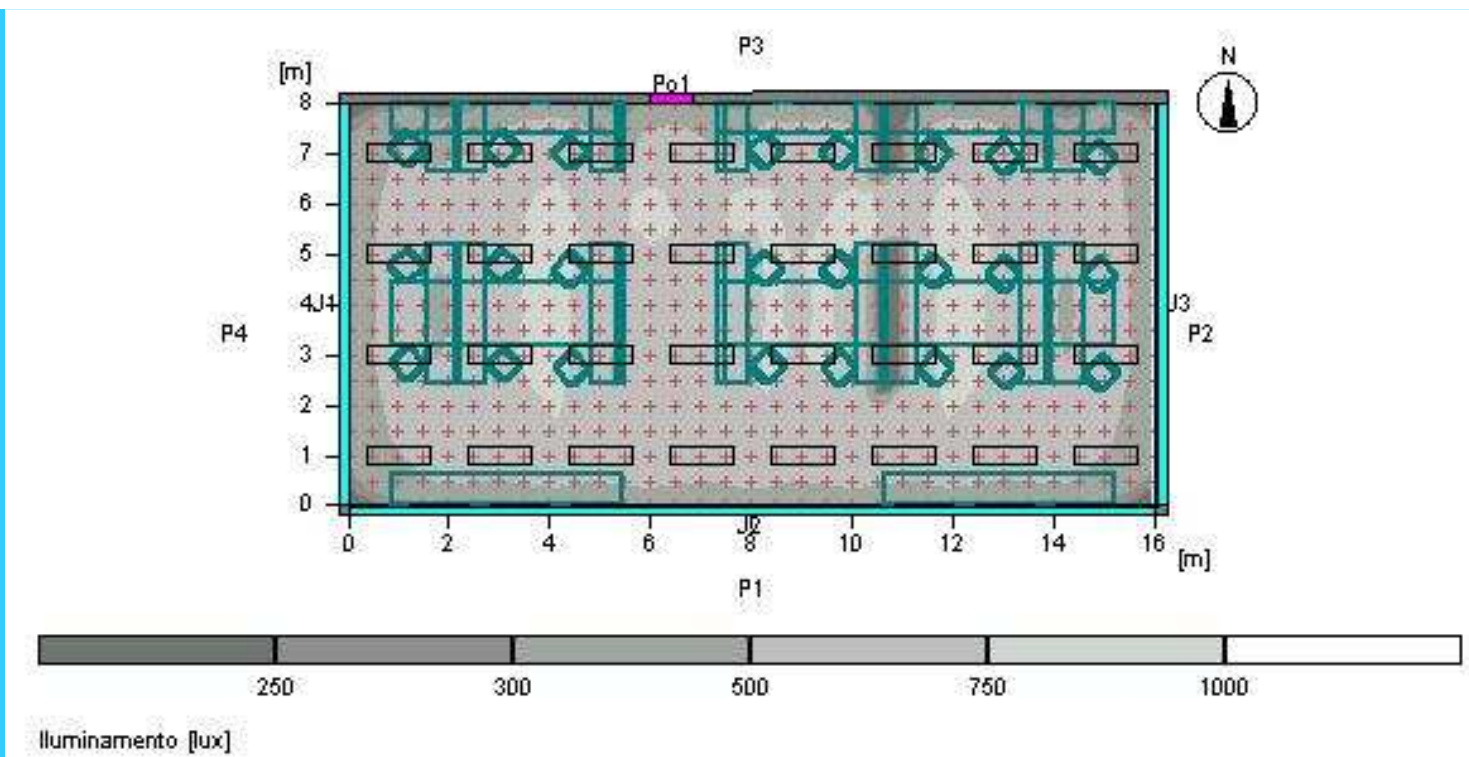
Cálculos



24	Quantidade de Luminárias	$N = 32$	unid	32
25	Quantidade de Luminárias na Instalação	N	unid	32
26	Iluminância Alcançada	$E = \frac{z \cdot N \cdot \varphi \cdot F_u \cdot BF}{A \cdot F_d}$	lx	$E = \frac{2 \times 32 \times 2700 \times 0,52 \times 0,9}{128 \times 1,25} = 508$

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM



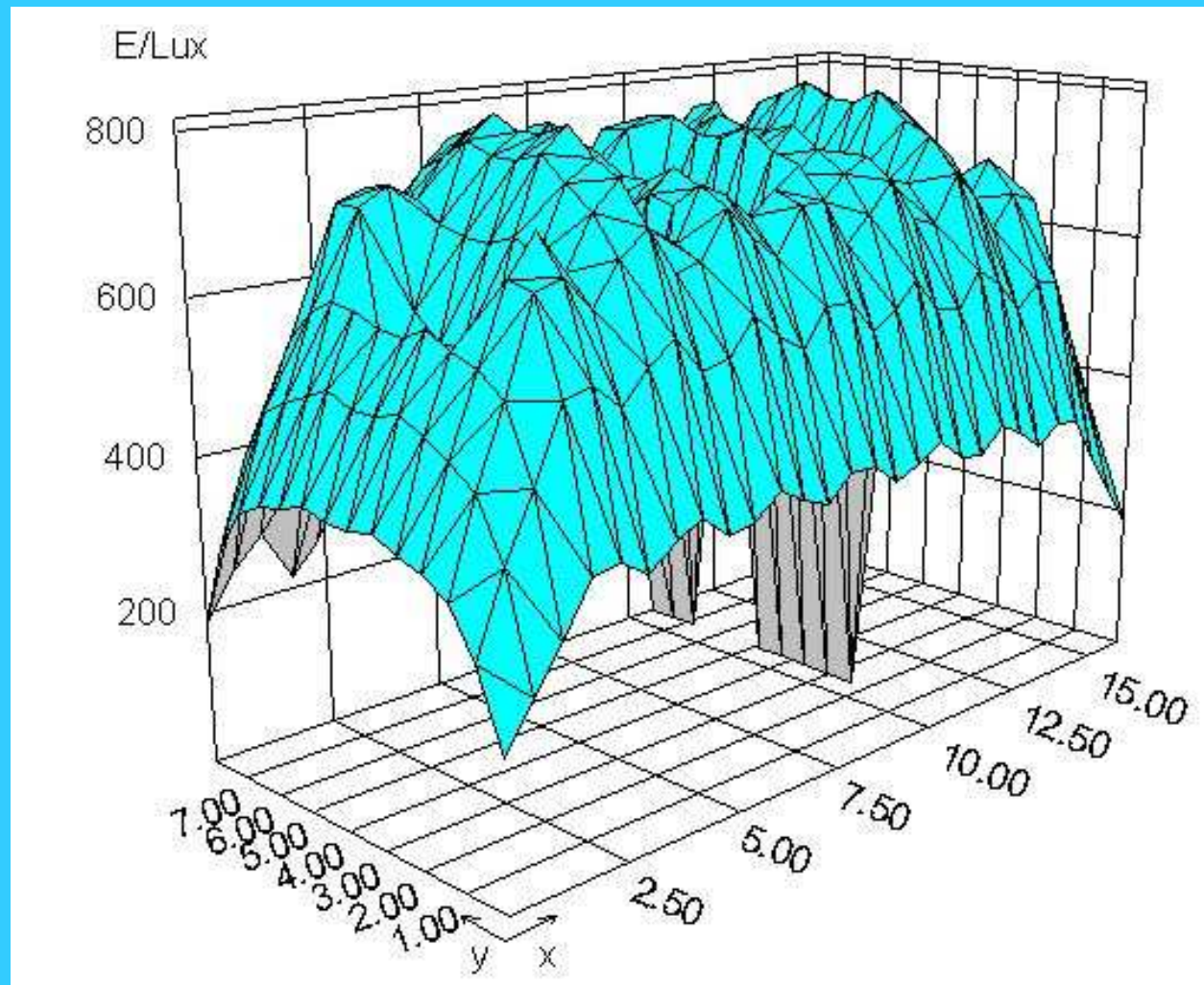
Consumo da Instalação

Consumo da Instalação	27	Potencia Total Instalada	$P_i = n_i \cdot W^*/1000$	kW	3,20	$W = 100W$
	28	Densidade da Potência	$D = P_i \cdot 1000/A$	W/m ²	25	PARA 2 LAMP
	29	Densidade da Potência Relativa	$D_r = D \cdot 100/E$	W/m ² p/100 lx	4,95	+ REATOR

NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Volume de Luz:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

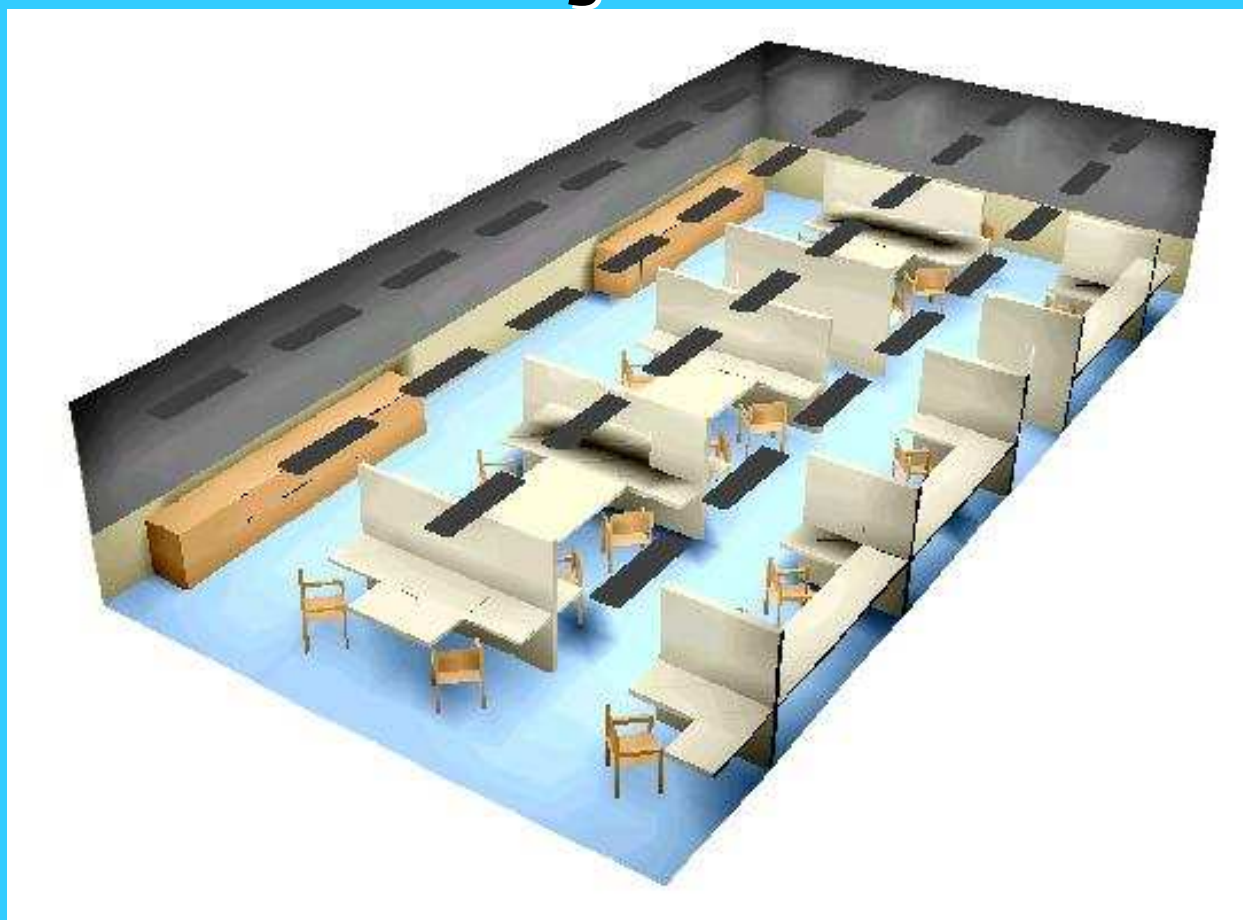
Vista Lateral:



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

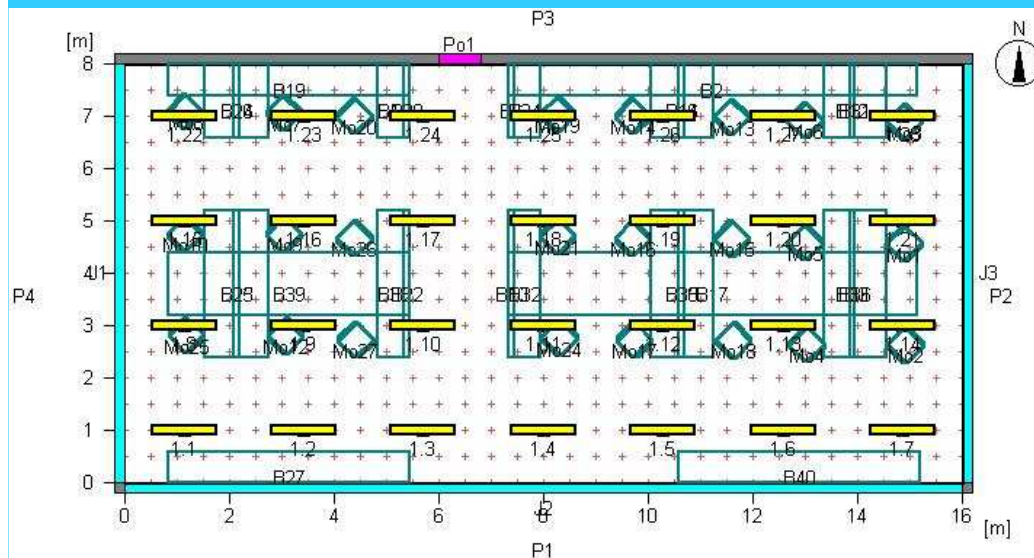
Vista do Conjunto Iluminado



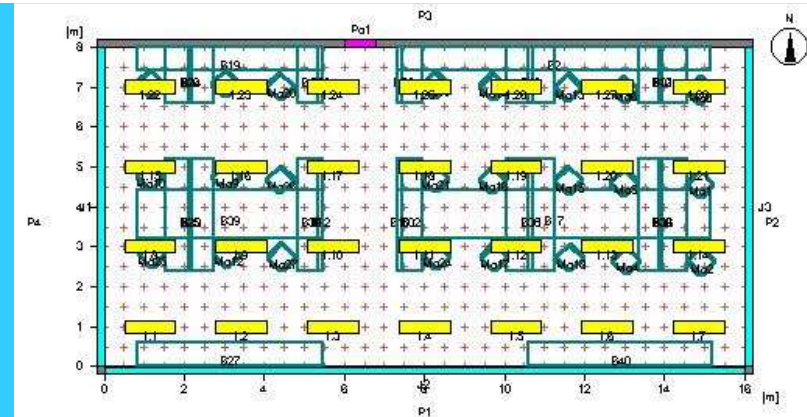
NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM

Comparando os resultados:

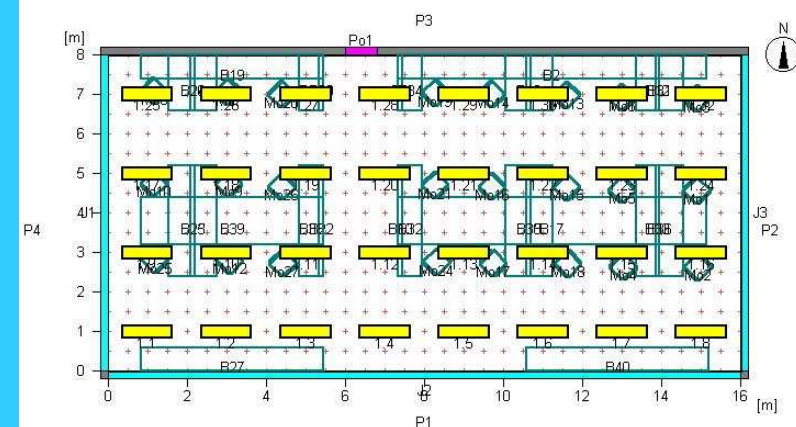


28 lâmpadas de 28w
528 lux
13,64 W/m2



28 lâmpadas de 32w
540 lux, 15,75 W/m2

32 lâmpadas de 40w
505 lux, 25 W/m2



NOSSA VIDA É LUZ.

OSRAM